



CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

CADERNO

MAIS

Ensino Médio

VOLUME

31



CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

CADERNO MAIS

Ensino Médio

VOLUME

31.

Diretor-Geral

Ricardo Tavares de Oliveira

Diretor Adjunto de Sistema de Ensino

Cayube Galas

Gerente de Conteúdo

Júlio Ibrahim

Editora

Cláudia Pedro Winterstein

Colaboradoras

Ana Luiza Arêas Matos Alves

Arineiza Cristina Pinheiro

Livia Scherrer dos Santos

Marília Lourenço dos Santos Goldfreind Ribeiro

Coordenador de Eficiência e Analytics

Marcelo Henrique Ferreira Fontes

Assistente de Fluxo

Letícia Bovolon Bezerra

Supervisora de Preparação e Revisão

Adriana Soares de Souza

Assistente Editorial

Renata Slovac Savero

Preparação e Revisão

Equipe FTD

Coordenadora de Imagem e Texto

Marcia Berne

Imagem e Licenciamento de Textos

Equipe FTD

Gerente de Produção e Design

Letícia Mendes de Souza

Coordenadora de Criação

Daniela Máximo

Supervisor de Produção e Arte

Fabiano dos Santos Mariano

Projeto Gráfico e Capa

Juliana Carvalho

Editores de Arte

Flávio Akatuka

Regina de Sousa Marcondes

Diagramação

FyB Arquitetura e Design

Supervisora de Arquivos de Segurança

Sílvia Regina E. Almeida

Diretor de Operações e Produção Gráfica

Reginaldo Soares Damasceno

Elaboradores de Original

Adriano F. de Medeiros (Física)

Ana Carolina de Moraes (Química)

Bruno Barbagallo (Física)

Cassio Eduardo Ribeiro Leite (Biologia)

Cristiano G. Barbosa (Física)

Dalton Franco (Química)

Edmar Henrique Pelaquini (Biologia)

Eliana Garcia Feresin (Biologia)

Fabiana Asano (Química)

Flávia Reis (Química)

Marcelo Pulido (Química)

Maria Amélia de Almeida Azzellini (Química)

Pâmela Castro Dutra (Biologia)

Reginaldo Tadeu dos Santos (Física)

Roberto Ramos Matajs (Física)

Rodrigo da Silva Maffei (Química)

Teresa C. W. Pessoa de Mello Dias (Física)

AGRADECIMENTOS

A contribuição humana e profissional de diversas pessoas foi essencial para o sucesso deste projeto. Registramos aqui nosso agradecimento a todos os envolvidos e, especialmente, a: Alisson Rosa da Silva, Ana Gabriela Lopes Noquelli, Beatriz Mendes Carneiro, Elisabete de Paula Leite, Fernanda de Lima Bernardes, Guilherme Paes Molina, Michelle Silva da Mata, Nataly Freire Carvalho, Paris Zandoná, Roberta Perazzo Campanini, Thiago Scherer e Vivian Kaori Ehara.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

FTD Sistema de Ensino : ensino médio : ciências da natureza e suas tecnologias : 3ª série. – 2. ed. – São Paulo : FTD, 2022

Vários autores FTD

ISBN 978-65-5742-240-3 (aluno)

ISBN 978-65-5742-241-0 (professor)

1. Ciências (Ensino médio) 2. Tecnologia.

21-58343

CDD-373.19

Índices para catálogo sistemático:

1. Ensino integrado : Livro-texto : Ensino médio 373.19

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Reprodução proibida: Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
 Todos os direitos reservados à EDITORA FTD.

Rua Rui Barbosa, 156 – Bela Vista – São Paulo – SP – CEP 01326-010
 Tel. 0800 729 3232 – Caixa Postal 65149 – CEP da Caixa Postal 01390-970
 www.ftdse.com.br
 relacionamento@ftdse.com.br

Produção gráfica

FTD
 EDUCAÇÃO | GRÁFICA & LOGÍSTICA

Avenida Antônio Bardella, 300 - 07220-020 GUARULHOS (SP)
 Fone: (11) 3545-8600 e Fax: (11) 2412-5375

Envidamos nossos melhores esforços para localizar e indicar adequadamente os créditos dos textos e imagens presentes nesta obra didática. No entanto, colocamo-nos à disposição para avaliação de eventuais irregularidades ou omissões de crédito e consequente correção nas próximas edições. As imagens e os textos constantes nesta obra que, eventualmente, reproduzam algum tipo de material de publicidade ou propaganda, ou a ele façam alusão, são aplicados para fins didáticos e não representam recomendação ou incentivo ao consumo.

A comunicação impressa
 e o papel têm uma ótima
 história ambiental
 para contar



www.twosides.org.br

APRESENTAÇÃO



IMAGENS: IRINA STRELIKOVA/SHUTTERSTOCK.COM

Caro(a) estudante,
Apresentamos a você o Caderno Mais, que reúne questões relevantes cuidadosamente selecionadas para intensificar sua experiência de aprendizagem.

As questões ofertadas neste material foram aplicadas por diferentes instituições de ensino de todo o país, trazendo uma nova oportunidade de exercitar os conteúdos que você está estudando ou revisar e fixar aqueles assuntos que já foram vistos.

Para tanto, fizemos uma triagem criteriosa para disponibilizar questões em distintos formatos: discursivas, testes de múltipla escolha, somatório de alternativas e julgamento de afirmações (verdadeiro ou falso). Dessa maneira, você tem a oportunidade de se habituar aos estilos e aos níveis de cobrança, que variam de instituição para instituição.

Além disso, diversas questões inéditas e exclusivas completam este caderno. Para facilitar seus estudos, mantivemos nos 12 volumes do Caderno Mais a sequência dos conteúdos do material didático que você utiliza.

Com o Caderno Mais, você terá mais foco e mais segurança para os desafios que virão pela frente.

Esperamos que ele seja um grande aliado nos seus estudos!

Equipe FTD Sistema de Ensino



SUMÁRIO

BIOLOGIA

Processos evolutivos: a vida se transforma | 5

FÍSICA

Fontes geradoras de energia elétrica | 18

QUÍMICA

Reações de substituição | 30

PROCESSOS EVOLUTIVOS: A VIDA SE TRANSFORMA

A origem da diversidade

1. (Udesc-SC) Assim como nos séculos passados, também hoje, o ser humano busca o autocohecimento para compreender sua relação com a natureza e com a sociedade. Nesse sentido, surgem algumas perguntas como “Quem somos nós?”, “De onde viemos?”, “Para onde iremos?”. Na tentativa de responder a essas perguntas, e explicar como teria surgido a vida em nosso planeta, várias hipóteses foram formuladas por filósofos e cientistas, ao longo dos séculos. Assinale a alternativa **correta** em relação às principais hipóteses sobre a origem da vida.

- a)** A hipótese do Fixismo não acompanha as narrativas religiosas sobre a criação da vida na Terra e tem como princípio a geração espontânea.
- b)** Em 1936, Alexander Oparin propõe uma explicação para a origem da vida sobre determinadas condições da atmosfera primitiva que propiciou o desenvolvimento de uma “sopa de proteínas” no ambiente aquático, dando origem aos coacervados, caracterizados como “células primitivas”.
- c)** A hipótese da geração espontânea propôs que os seres vivos teriam surgido nas profundezas do mar, na ausência de luz e oxigênio.
- d)** A Cosmogenia é a hipótese que admite que a vida foi “implantada” na terra por motivações de seres extraterrestres.
- e)** Alexander Oparin comprovou sua hipótese da origem da vida simulando a formação de coacervados por meio de experimentos controlados em laboratório e, por isso, esta hipótese é amplamente aceita pela comunidade científica.

2. (Unifor-CE) Observe a charge abaixo:



A ordem da história contada na charge refere-se, respectivamente, às teorias do(a):

- a)** Criacionismo e Lamarckismo.
 - b)** Geração espontânea e Lamarckismo.
 - c)** Darwinismo e Neodarwinismo.
 - d)** Criacionismo e Darwinismo.
 - e)** Darwinismo e Lamarckismo.
- 3. (UFRGS-RS)** Em agosto de 2018, foi divulgada, na revista Nature, a descoberta de um fóssil híbrido entre duas espécies humanas já extintas. Trata-se do fóssil de uma garota de 13 anos, de mãe neandertal e pai denisovano que viveu há 50 mil anos. Sabendo-se que o DNA das duas espécies, bem como o da garota híbrida, foi sequenciado, considere as afirmações a seguir.
- I. A garota pode ser considerada um híbrido, pois apresenta genes típicos de cada uma das espécies na mesma proporção.
 - II. A mãe era neandertal, conforme evidenciado pelas mitocôndrias da garota.

III. O pai era denisovano, conforme evidenciado pelo cromossomo Y do fóssil híbrido.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas III.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas II e III.
- e) I, II e III.

4. (UPE-PE) Observe o texto e a figura abaixo:



Imagine que você precisou entreter algumas crianças com a visualização de um vídeo sobre dinossauros. O trecho a seguir despertou perguntas.

...Dinossauro

Veio muito antes do meu ta ta taravô...

...Não é fácil de achar um fóssil

Ainda mais haver um ovo intacto

Imagina ver um desses vivo

Eu corria logo pro meu quarto...

<http://www.mundobita.com.br/>

As crianças querem saber:

- Por que não é fácil achar um fóssil?
 - Por que dinossauros deixaram de existir?
 - Por que é importante conhecê-los?
- Assinale a alternativa que responde, de forma correta, a uma das curiosidades das crianças.
- a) Preservar restos de animais é difícil por causa da decomposição por bactérias e fungos; em geral, partes moles são mais fáceis de conservar. Os dinossauros foram extintos, há milhões de anos, pela erupção de um vulcão.
 - b) Partes duras e moles dos seres apresentam igual probabilidade de se fossilizarem, como é possível ver nos museus. Os dinossauros foram extensivamente caçados pelos Neandertais, o que os levou à extinção.

- c) Fósseis de dinossauros são provas concretas da existência de vida na Terra, sendo uma importante ferramenta de estudo da evolução, que ocorreu nos seres vivos e no próprio planeta.
- d) Se os fósseis dos dinossauros não fossem estudados, nunca saberíamos que essas aves gigantescas viveram no planeta, na mesma época da espécie humana.
- e) A Terra passou por vários períodos de extinção dos seres vivos. No Cretáceo, 90% das espécies vivas do planeta desapareceram, e, durante o Permiano, os dinossauros foram extintos juntamente com os mamutes.

As ideias transformistas

5. (UECE) O fixismo e o evolucionismo foram correntes de pensamento utilizadas para explicar a diversidade das espécies. Sobre essas correntes, é correto afirmar que

- a) o fixismo considera que as diferentes espécies são permanentes, perfeitas e mutáveis e que foram originadas, independentemente, umas das outras.
- b) a geração espontânea, ou abiogênese, é uma corrente do evolucionismo que acredita na criação dos seres vivos a partir da matéria inanimada.
- c) para o evolucionismo, as espécies atuais são o resultado de lentas e sucessivas transformações sofridas pelas espécies do passado, ao longo dos tempos.
- d) o criacionismo considera que os seres vivos foram criados por ação divina, portanto, são perfeitos e instáveis ao longo do tempo.

6. (UFRN) Atualmente, a História da Ciência procura entender como o conhecimento foi construído em determinada época, de modo contextualizado, e considera que cada cultura e tempo têm questões peculiares a serem solucionadas. Nesse contexto, em relação às teorias evolutivas, Jean Baptiste de Lamarck

- a) era defensor de que as espécies não evoluíam de outras espécies.
- b) acreditava que os seres vivos não se modificavam ao longo do tempo.
- c) propôs o princípio da seleção natural antes mesmo de Darwin.
- d) foi um dos primeiros pesquisadores a propor que os seres vivos evoluíam.

7. (UEL-PR) No início do século XIX, alguns naturalistas passaram a adotar ideias evolucionistas para explicar a diversidade do mundo vivo. Embora os teólogos naturais tivessem reconhecido a importância do meio ambiente e as adaptações dos organismos a ele, Jean-Baptiste Lamarck foi o primeiro a reconhecer a importância crucial do tempo para explicar a diversidade da vida.

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, uma contribuição de Lamarck para o pensamento evolucionista da época, além do fator tempo.

- a)** Uma vez que, a cada geração, sobrevivem os mais aptos, eles tendem a transmitir aos descendentes as características relacionadas a essa maior aptidão para sobreviver.
- b)** Os indivíduos que sobrevivem e se reproduzem, a cada geração, são os que apresentam determinadas características relacionadas com a adaptação às condições ambientais.
- c)** Algumas características conferem a seus portadores vantagens para explorar o meio ambiente de forma a tornar a sobrevivência e a reprodução mais eficientes.
- d)** A variação casual apresenta-se em primeiro lugar e a atividade ordenada do meio ambiente vem posteriormente, ou seja, a variação independe do meio.
- e)** A adaptação é o inevitável produto final de processos fisiológicos requeridos pelas necessidades dos organismos de fazer face às mudanças de seu meio ambiente.

8. Analise a charge a seguir.



Com base na teoria evolucionista, a fala do papagaio justifica-se no fato de que:

- a)** aves e dinossauros são grupos filogeneticamente distantes.
- b)** aves e dinossauros foram concebidos por geração espontânea.
- c)** os dinossauros transformaram-se em aves por meio da aquisição e transmissão de determinadas características (como asas e penas).
- d)** os dinossauros evoluíram de um grupo de aves durante o período Triássico.
- e)** as aves descendem de uma linhagem que pertencia ao grupo dos dinossauros.

9. (UEM-PR) No início do século XIX, o criacionismo foi severamente confrontado com o evolucionismo, possibilitando estudos que fornecessem evidências sobre a evolução biológica. Sobre esse assunto, assinale o que for **correto**.

- 01. Lamarck foi um dos primeiros a divulgar as ideias evolucionistas, baseado na lei do uso ou do desuso, na lei da transmissão dos caracteres adquiridos e na seleção natural.
- 02. A ideia de que os seres vivos vão se modificando ao longo do tempo, com novas espécies surgindo a partir de espécies ancestrais, é a base do evolucionismo.
- 04. Os fósseis são formados em condições especiais, sendo suas substâncias orgânicas substituídas por minerais. Esse processo é chamado de contramolde.

08. Segundo Charles Darwin, um organismo mais adaptado é aquele com mais chances de se reproduzir, passando suas características vantajosas para um maior número de descendentes.
16. As evidências utilizadas nos estudos de evolução biológica são a presença de órgãos vestigiais e as mudanças ambientais.

Soma: _____

Charles Darwin

- 10. (UERN)** Até o século XVIII prevaleceram, entre os estudiosos, as ideias criacionistas e fixistas, em que o sobrenatural era usado para explicar fenômenos da natureza. Após, importantes nomes foram surgindo e implantando as ideias evolucionistas. A partir disso, algumas conclusões de um importante nome na origem do pensamento evolucionista foram expostas, tais como:

- Lei do uso e desuso;
- Lei da transmissão das características adquiridas;
- Tendência inevitável ao aperfeiçoamento nos seres vivos.

Sobre as ideias expostas, marque a afirmativa correta.

- a)** Pertencem ao inglês Charles Darwin, adquiridas pela viagem ao redor do mundo a bordo do navio Beagle da marinha britânica.
- b)** Pertencem ao francês Lamarck e surgiram após o Darwinismo, como uma tentativa de se tornar a teoria evolucionista mais aceita.
- c)** Pertencem ao inglês Charles Darwin e, posteriormente, foram reunidas em dois grandes conceitos: o de ancestralidade comum e o de seleção natural.
- d)** Pertencem a Lamarck. Darwin concordava com a primeira e a segunda ideias, porém não aceitava que os seres vivos tivessem uma tendência inevitável ao aperfeiçoamento.

- 11. (UEPG-PR)** A teoria da evolução biológica proposta por Darwin quebrou os paradigmas de espécies fixas e imutáveis. Com relação à evolução biológica, assinale o que for correto.

01. Darwin demonstrou que os indivíduos de uma mesma espécie mostram muitas variações na forma e na fisiologia.

02. Darwin leu o livro do inglês Thomas Malthus sobre populações e postulou também para a teoria de evolução biológica que, se todos os indivíduos de uma espécie se reproduzissem, as populações cresceriam aceleradamente, em progressão geométrica.

04. Foi postulado por Darwin que os indivíduos de uma população lutam por sua sobrevivência e pela sobrevivência de sua prole.

08. Darwin escreveu que somente alguns indivíduos — chamados por ele de mais aptos — sobrevivem e deixam filhos. A sobrevivência e a possibilidade de reprodução dependem das características desses indivíduos que, por serem hereditárias, serão transmitidas aos seus filhos.

16. Darwin postulou que, através da seleção natural, as espécies serão representadas por indivíduos cada vez mais adaptados ao ambiente em que vivem.

Soma: _____

- 12. (Udesc-SC)** "O tamanho das populações naturais, a despeito de seu enorme potencial de crescimento, mantém-se relativamente constante ao longo do tempo, sendo limitado pelo ambiente (disponibilidade de alimento, locais de procriação e presença de inimigos naturais de parasitas etc.)."

A informação acima constitui um dos alicerces da teoria elaborada por:

- a)** Charles Robert Darwin
- b)** Jean-Baptiste Lamarck
- c)** Theodosius Dobzhansky
- d)** Charles Lyell
- e)** Newton Freire-Maia

- 13. (UFRN)** A restrição à venda de antibióticos no Brasil foi uma medida tomada em função do aparecimento de bactérias super-resistentes. Atualmente, com os avanços na área da genética e da biologia molecular, uma das explicações aceitas para o surgimento dessas bactérias é a ocorrência de mutações, a partir das quais haveria uma mudança aleatória em um determinado gene, e, dessa forma, as bactérias passariam a apresentar resistência ao antibiótico.

No passado, sem o conhecimento da genética e da biologia molecular, Lamarck e Darwin

elaboraram explicações para o surgimento de novas variedades de seres vivos.

Nesse contexto, como pode ser explicado o surgimento de bactérias super-resistentes

a) com base na teoria da evolução de Lamarck?

b) com base na teoria da evolução de Darwin?

14. (Enem/MEC) Darwin, em viagem às Ilhas Galápagos, observou que os tentilhões apresentavam bicos com formatos diferentes em cada ilha, de acordo com o tipo de alimentação disponível. Lamarck, ao explicar que o pescoço da girafa teria esticado para colher folhas e frutos no alto das árvores, elaborou ideias importantes sobre a evolução dos seres vivos.

O texto aponta que uma ideia comum às teorias da evolução, propostas por Darwin e por Lamarck, refere-se à interação entre os organismos e seus ambientes, que é denominada de

a) mutação.

b) adaptação.

c) seleção natural.

d) recombinação gênica.

e) variabilidade genética.

15. (UFPR) Certos insetos apresentam um aspecto que os assemelha bastante, na cor e às vezes até na forma, com ramos e mesmo folhas de algumas plantas. Esse fato é de extrema utilidade para o inseto, já que o protege contra o ataque de seus predadores.

Faça uma interpretação do processo evolutivo que os levou a tal situação adaptativa:

a) do ponto de vista da teoria do Uso e Desuso, de Lamarck.

b) do ponto de vista da teoria da Seleção Natural.

16. (Einstein) A tira de quadrinhos abaixo mostra, de maneira espirituosa, o aumento de acuidade auditiva em uma das duas figuras que ali aparecem. Em seguida, há uma descrição de passos hipotéticos, enumerados de 1 a 3, que tentam explicar a evolução do comprimento das orelhas em coelhos.



1. Em algum ponto no passado, os coelhos possuíam orelhas relativamente curtas. Como a sua sobrevivência dependia fortemente da

sua capacidade de ouvir um predador que se aproximava, eles distendiam suas orelhas continuamente a fim de ouvir com o máximo de eficiência.

2. A contínua distensão das orelhas afetou as células reprodutivas, com o resultado de que os coelhos vieram gradualmente a ter orelhas mais longas. Esses coelhos, por sua vez, distenderam suas orelhas e passaram o aumento para seus descendentes.

3. Eventualmente, um ponto foi atingido no qual o comprimento da orelha era suficiente para possibilitar aos coelhos sobreviverem sem distensão ulterior. Nesse ponto, o comprimento das orelhas estabilizou-se.

Buffaloe, N. D. *Diversidade de plantas e animais*. São Paulo. Edgar Blücher, p. 20.

A descrição em questão está em **DESACORDO** com

- a) a lei do uso e do desuso e a herança dos caracteres adquiridos, relativos à teoria proposta por Lamarck.
- b) a lei do uso e do desuso e a herança dos caracteres adquiridos, relativos à teoria proposta por Darwin.
- c) o conceito de seleção natural, relativo à teoria proposta por Lamarck.
- d) o conceito de seleção natural, relativo à teoria proposta por Darwin.

17. Leia o texto para responder.

Devido a alterações no DNA, cascavéis têm reduzido seu repertório de veneno

As cascavéis modernas têm reduzido seu arsenal de armas em relação ao maciço arsenal de suas ancestrais. Os indivíduos de hoje perderam irreversivelmente genes que produzem toxinas ao longo da evolução, reduzindo a gama de toxinas em seu veneno [...] que podem ser mais especializados para suas presas. [...]

As mudanças ambientais poderiam ter encorajado esta descarga de bagagem evolutiva, diz Carroll. Se para uma determinada espécie de cobra sua principal fonte de alimentos deixou de responder a uma neurotoxina, a cobra desperdiçaria energia produzindo uma proteína que não faz nada de útil.

Além disso, uma cascavel não apenas investe na produção de veneno. Ela também precisa produzir anticorpos e outras proteínas para se proteger de seu próprio veneno [...]. Como a arma de uma cobra se torna mais complexa, seu escudo também – e essa proteção pode usar recursos.

Os pesquisadores também descobriram que os genes de veneno podem não ser consistentes mesmo dentro de uma única espécie de cascavel; talvez porque cobras em diferentes áreas se especializam em diferentes presas.

MEDEIROS, Douglas. Devido a alterações no DNA, cascavéis têm reduzido seu repertório de veneno. *SoCientífica*. Disponível em: <<https://societifica.com.br/devido-alteracoes-no-dna-cascaveis-tem-reduzido-seu-repertorio-de-veneno/>>. Acesso em: 03 ago. 2021.

a) Qual teoria evolucionista está implícita no texto? Descreva essa teoria.

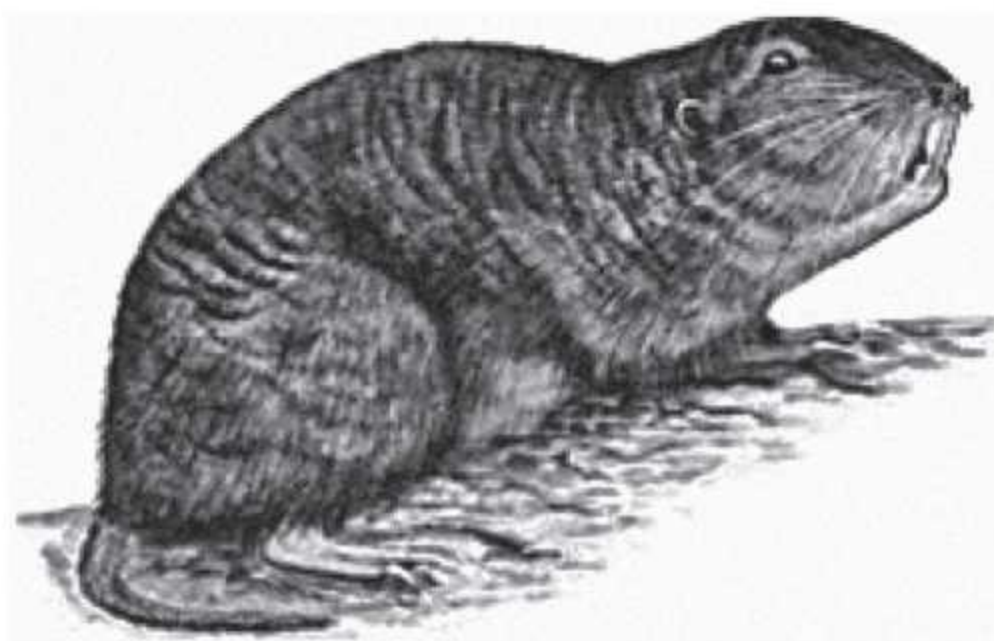
b) Anteriormente ao desenvolvimento da teoria citada perdurava uma outra teoria evolucionista. Qual era essa teoria? Como ela descreveria o processo explicado no texto?

- c) Relacione a origem da diversidade genética dos seres vivos e cite qual teoria evolucionista explicou essa diversidade.

18. (Vunesp-SP)

O tuco-tuco (*Ctenomys brasiliensis*) é um animal curioso, que se pode, em linhas gerais, descrever como roedor com hábitos de toupeira. [...] São animais noturnos, e alimentam-se especialmente de raízes de plantas, o que explica os túneis longos e superficiais que cavam. [...] O homem que nos trouxe afirmou que muito comumente os tuco-tucos são encontrados cegos. O exemplar que eu conservava no álcool achava-se nesse estado. [...] Lamarck rejubilar-se-ia com este fato, se acaso o tivesse conhecido.

(Charles Darwin. *Diário das investigações sobre a História Natural e Geologia dos países visitados durante a viagem ao redor do mundo pelo navio de Sua Majestade "Beagle", sob o comando do Capt. Fitz Roy, R. A, 1871.*)



Tuco-tuco brasileiro (*Ctenomys brasiliensis*), Blainville, 1826

O texto foi escrito por Charles Darwin, em seu diário de bordo, em 26 de julho de 1832, à época com 23 anos de idade, quando de sua passagem pelo Brasil e Uruguai. Escrito antes que construísse sua Teoria da Evolução, o texto revela que Darwin conhecia a obra de Lamarck.

Como Lamarck explicaria as observações de Darwin sobre o tuco-tuco brasileiro e qual é a explicação apresentada pela Teoria da Evolução na biologia moderna?

[illegible]

A origem das espécies por meio da seleção natural

- 19. (UEMA)** As teorias da evolução procuram explicar como todas as espécies surgiram na Terra e como elas podem se transformar ao longo do tempo, originando outras espécies em virtude de suas semelhanças e suas diferenças.
- Podemos citar como exemplo a resistência à malária apresentada por pessoas portadoras de anemia falciforme. Neste tipo de doença, há deficiência no transporte de oxigênio pelas hemácias, inviabilizando o desenvolvimento do agente causador da malária.
- A teoria evolutiva que explica a resistência à malária por parte dos portadores de anemia falciforme é conhecida como:
- a)** lei do uso e desuso.
 - b)** seleção industrial.
 - c)** seleção artificial.
 - d)** seleção natural.
 - e)** teoria sintética.

- 20. (Cefet-MG)** Charles Darwin estudou a distribuição dos tentilhões no Arquipélago de Galápagos e sua relação com o tipo de bico e o hábito alimentar.



Disponível em: <<http://www.assis.unesp.br/darwinnobrasil/imagens3/tordos1.jpg>>. Acesso em: 04 dez. 2012.

A relação entre o tipo de bico e o alimento é definida pela(o):

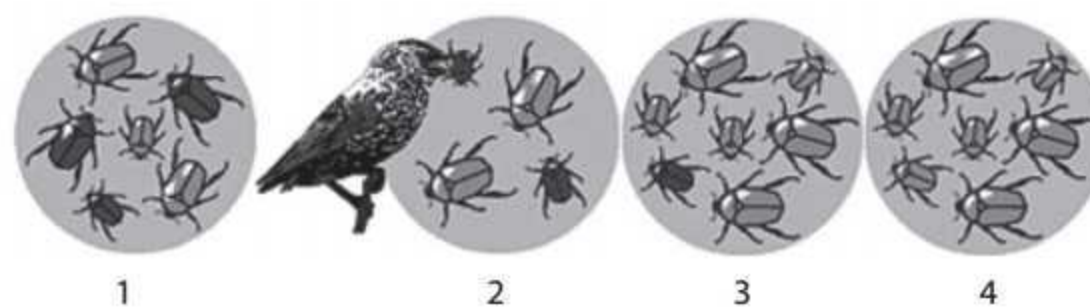
- a) possibilidade de extinção das aves.
- b) espaço geográfico ocupado pelos animais.
- c) disponibilidade de recursos no ambiente.
- d) capacidade de adaptação a novos alimentos.
- e) deslocamento de cada espécie entre as ilhas.

- 21. (Unicamp-SP)** Olhos pouco desenvolvidos e ausência de pigmentação externa são algumas das características comuns a diversos organismos que habitam exclusivamente cavernas. Dentre esses organismos, encontram-se espécies de peixes, anfíbios, crustáceos, aracnídeos, insetos e anelídeos. Em relação às características mencionadas, é **correto** afirmar que:

- a) O ambiente escuro da caverna induz a ocorrência de mutações que tornam os organismos albinos e cegos, características que seriam transmitidas para as gerações futuras.
- b) Os indivíduos que habitam cavernas escuras não utilizam a visão e não precisam de pigmentação; por isso, seus olhos atrofiam e sua pele perde pigmentos ao longo da vida.
- c) As características típicas de todos os animais de caverna surgiram no ancestral comum e exclusivo desses animais e, portanto, indicam proximidade filogenética.
- d) A perda de pigmentação e a perda de visão nesses animais são características adaptativas selecionadas pelo ambiente escuro das cavernas.

- 22. (FGV-SP)** O ambiente é responsável direto pela seleção de características, genotípicas e fenotípicas, de uma população.

Os eventos ilustrados nas figuras representam uma possível sequência de um processo evolutivo.



(<http://portaldoprofessor.mac.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=586>)

De acordo com a teoria sintética da evolução, é correto afirmar que

- a) a visão e o bico do pássaro evoluíram em decorrência de suas utilizações.
 - b) a diversidade gênica dos besouros não é afetada pela predação do pássaro.
 - c) o pássaro é um agente de seleção de características genotípicas nos besouros.
 - d) a seleção natural atua na população de besouros, mas não na de pássaros.
 - e) a coloração dos besouros que sofrem maior predação é um fenótipo recessivo.
- 23. (Mack-SP)** O texto abaixo descreve um experimento com a mariposa *Biston betularia*, realizado na Inglaterra em 1950, por um pesquisador chamado Kettlewell.
- Em um bosque poluído por fuligem, foram soltas 630 mariposas, das quais 137 eram claras e 493 escuras. Todas elas haviam sido marcadas por uma pequena mancha de tinta. Após algumas horas, o pesquisador procedeu a uma recaptura, com a ajuda de uma lâmpada ultravioleta, que atraía as mariposas para uma armadilha. Conseguiu recapturar 131 escuras e 18 claras. Esse experimento visou demonstrar:
- a) o processo evolutivo segundo Lamarck e Darwin.
 - b) a seleção natural, base da teoria evolucionista de Darwin.
 - c) a lei do uso e desuso, base da teoria proposta por Lamarck.
 - d) ocorrência da mutação, base da teoria sintética da evolução.
 - e) o neodarwinismo, baseado na mutação e na seleção natural.

24. (UFTM-MG)

Os ovos de alguns grupos de vertebrados apresentam os anexos embrionários âmnio, cório e alantoide, que foram fundamentais para a conquista do ambiente terrestre.

De acordo com a teoria evolutiva proposta por Charles Darwin, pode-se afirmar que:

- a) para sobreviver nesse ambiente, esses animais tiveram que desenvolver esses anexos.
- b) esses animais, uma vez tendo desenvolvido esses anexos, puderam sobreviver nesse ambiente.
- c) o ambiente terrestre promoveu a ocorrência de mutações que geraram esses anexos.
- d) esses anexos só se desenvolveram porque o ambiente induziu a sua formação.
- e) a manutenção desses anexos não dependeu do tipo de ambiente em que esses animais estavam.

25. (UFJF-MG) Em relação às teorias evolutivas, qual é a alternativa **incorreta**?

- a) O surgimento da teoria sintética da evolução relaciona-se com a incorporação de conhecimentos genéticos às ideias darwinianas.
- b) A frequência de determinados alelos em uma população, obtida pela equação proposta no teorema de Hardy-Weinberg, não se manterá em equilíbrio ao longo das gerações seguintes, devido a fatores evolutivos, tais como a mutação e seleção natural.
- c) Darwin explicava que as mudanças nos seres vivos ocorrem ao acaso e são causadas pela reprodução sexuada e pelas mutações gênicas.
- d) Para os estudos sobre seleção natural, Darwin considerou a seleção artificial, que é promovida pelo ser humano para selecionar certas variedades de animais e plantas.
- e) O lamarckismo se baseia na ideia de que certos órgãos se desenvolvem nos seres vivos de acordo com as suas necessidades e seu uso.

26. (EBM-SP)

Como nós, seres humanos, somos grandes e inteligentes o bastante para produzir e utilizar antibióticos e desinfetantes, convencemo-nos, facilmente, de que banimos as bactérias para a periferia da existência. Não acredite nisso. As bactérias podem não construir cida-

des nem ter vidas sociais interessantes, mas elas estarão presentes quando o Sol explodir. Este é o planeta delas, e só vivemos nele porque elas permitem.

BRYSON, Bill. Breve história de quase tudo. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 309.

A afirmativa que melhor esclarece os motivos científicos pelo qual a humanidade realmente não teria banido “as bactérias com o uso de antibióticos para a periferia da existência” é

- a) O uso moderado dos antibióticos induziu o surgimento de novas características de resistência em superbactérias em relação aos medicamentos normalmente utilizados pela medicina.
 - b) Os desinfetantes foram capazes de eliminar apenas a porção bacteriana mais sensível e incapaz de traduzir as informações herdáveis contidas no seu material genético, entretanto, mantiveram aquelas bactérias naturalmente ativas.
 - c) Os antibióticos orientaram caminhos evolutivos mais adaptativos para as bactérias que já apresentavam estratégias de resistência a eles, alterando, assim, o conjunto gênico das populações que se apresentavam sob esse tipo de pressão seletiva.
 - d) A população bacteriana se mostrou imune aos diversos esforços da humanidade em limitar a sua existência devido à sua alta capacidade mutacional, que é consequência da estrutura simplificada e acelular.
 - e) As bactérias são consideradas os seres dominantes no planeta, visto que estão presentes em todos os tipos de nichos ecológicos existentes, como consequência do desenvolvimento de um novo tipo de código genético que se mostrou mais eficiente, quando comparado aos outros organismos.
27. (UEFS-BA) As figuras mostram uma tartaruga-marinha e um jabuti, répteis que apresentam características semelhantes e vivem em ambientes diferentes.



(WWW.ISTOCKPHOTO.COM)



(WWW.ESPACAJABUTI.COM.BR)

As características do formato do casco e das patas da tartaruga-marinha e do jabuti confirmam a ocorrência de

- a) mutações que modificaram estruturas e direcionaram esses animais para um ambiente específico.
- b) adaptações às mudanças ambientais por meio do uso frequente dessas estruturas.
- c) evolução divergente entre animais que são filogeneticamente muito próximos.
- d) analogia anatômica entre estruturas de espécies diferentes que pertencem ao mesmo filo.
- e) evolução convergente entre animais de espécies diferentes oriundos de um ancestral comum.

28. (IFBA) Analise a charge a seguir.



Fonte: SOARES, José Luís. Biologia no terceiro milênio – vol 3, pag. 264. São Paulo: Scipione, 1999.

Com base na charge e nos conhecimentos sobre evolução biológica é correto afirmar:

- a) O evento descrito acima se refere ao processo de seleção natural, no qual o indivíduo com maior necessidade de permanecer no ambiente sobrevive.
- b) A charge ilustra a seleção artificial, uma vez que é realizada sob ação antrópica.
- c) A necessidade de sobreviver faz com que algumas presas corram e por isso conseguem transmitir essas características aos descendentes.
- d) A charge indica o evento de seleção natural, proposto por Darwin no século XIX, o qual indica que grupos mais aptos tendem a ter mais chances de sobrevivência no meio ambiente.
- e) O indivíduo que correu mais transmitirá essa condição aos descendentes e a cada geração subsequente serão observados indivíduos mais rápidos.

29. Golfinhos e tubarões apresentam anatomia semelhante e possuem nadadeiras, as quais têm, em ambos os animais, a mesma função: locomoção no ambiente aquático.



Considerando o grau de parentesco evolutivo entre golfinhos e tubarões, é possível afirmar que as nadadeiras desses organismos representam um exemplo de:

- a) convergência adaptativa.
- b) órgãos homólogos.
- c) irradiação adaptativa.
- d) seleção artificial.
- e) mutação.

30. (Unesp-BA)

Um material minúsculo pode ser o mais novo aliado no combate à proliferação de superbactérias, responsáveis por um número cada vez maior de infecções e mortes em todo o mundo. Pesquisadores da Universidade Estadual Paulista, UNESP, Campus de Araraquara, e da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, comprovaram a ação bactericida de nanopartículas de tungstato de prata em testes com a bactéria *Staphylococcus aureus*, resistente à meticilina, SARM, uma das mais disseminadas, tanto no ambiente hospitalar quanto fora dele.

O tungstato de prata é um material desenvolvido recentemente por um outro grupo de pesquisadores. Eles usaram microscópios eletrônicos para irradiar elétrons sobre nanopartículas de tungstato de prata, o que levou ao surgimento de filamentos de prata na superfície do material.

O crescimento de filamentos de prata no tungstato potencializou a já conhecida capacidade do material de combater a proliferação de bactérias. Isso aconteceu porque os filamentos de prata são altamente reativos em meio úmido — onde podem se formar colônias de superbactérias — e produzem radicais livres,

que combatem os micro-organismos. Os radicais livres reagem com as diferentes moléculas presentes no biofilme, provocando uma alteração no metabolismo de sua membrana, o que causa a morte das bactérias.

As bactérias super-resistentes, que surgiram, em parte, devido ao uso indiscriminado de antibióticos ao longo do tempo, tornaram-se um grave problema de saúde pública. O fato de esses micro-organismos serem muito tolerantes aos remédios torna as infecções por eles causadas mais agressivas ao ser humano.

(RIBEIRO. 2013. p. 20).

Considerando a capacidade cada vez mais ampla de as bactérias desenvolverem resistência aos medicamentos, é **correto** afirmar:

- a) A variabilidade genética presente no grupo de bactérias favorece o aumento do seu potencial adaptativo, permitindo que as cepas, naturalmente resistentes, possam sobreviver à utilização de medicamentos.
 - b) Bactérias que naturalmente apresentam resistência ao ambiente são modificadas geneticamente pelos medicamentos, aumentando assim a sua capacidade de sobrevivência.
 - c) As infecções causadas pelas bactérias se tornam cada vez mais agressivas devido às modificações genéticas causadas pelos tipos de medicamentos atualmente utilizados.
 - d) Os medicamentos induzem alterações mutacionais em grupos de bactérias, que passam a ser progressivamente insensíveis ao tratamento médico.
 - e) As superbactérias são resultado da ação da seleção natural sobre os tipos de medicamentos utilizados nas infecções hospitalares.
- 31. (UECE)** Segundo o evolucionismo, o processo de formação de novas espécies é denominado de
- a) divergência adaptativa.
 - b) deriva gênica.
 - c) especiação.
 - d) adaptação.
- 32. (Unesp-SP)** Na natureza, a grande maioria dos gafanhotos é verde. No entanto, uma mutação genética incomum e pouco conhecida, chamada eritrismo, provoca alteração

na produção de pigmentos, o que resulta em gafanhotos cor-de-rosa. Descobertos em 1887, esses gafanhotos raramente são encontrados.



(<http://voices.nationalgeographic.com>. Adaptado.)

Os gafanhotos cor-de-rosa são raros porque

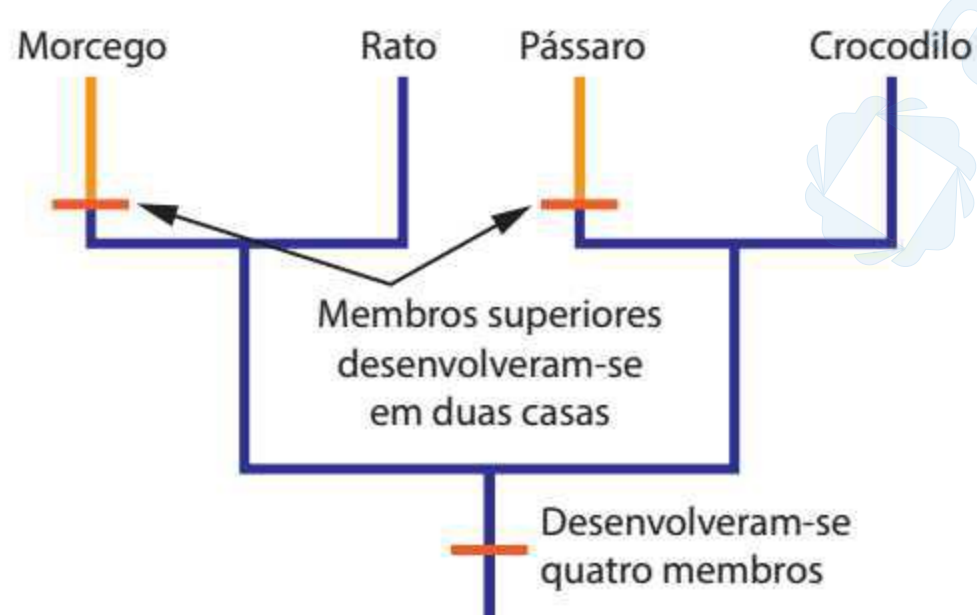
- a) a mutação reduz a variabilidade genética na população de gafanhotos, prejudicando a seleção natural de indivíduos cor-de-rosa.
 - b) concorrem por alimento com os gafanhotos verdes, que são mais eficientes por terem a mesma coloração das folhagens.
 - c) destacam-se visualmente e são facilmente encontrados e predados, enquanto os gafanhotos verdes se camuflam na natureza.
 - d) os gafanhotos verdes são mais numerosos na natureza e, portanto, se reproduzem e deixam muito mais descendentes.
 - e) são muito menos evoluídos que os gafanhotos verdes e por isso sobrevivem por pouco tempo na natureza.
- 33. (UEPG-PR)** Assinale o que for correto sobre as evidências da evolução biológica.
- 01. Os fósseis são considerados evidências importantes da evolução biológica. Podem ser vestígios deixados por seres que viveram no passado, como ossos, dentes, organismos ou partes deles petrificados, e pegadas impressas em rochas, entre outros, permitindo deduzir o tamanho e a forma dos organismos.
 - 02. Podemos citar como exemplos de evidência da evolução biológica os órgãos análogos. Trata-se de estruturas ou órgãos que compartilham de estrutura embrionária em comum, mas desempenham funções diferentes na idade adulta.
 - 04. O mimetismo é uma adaptação onde duas espécies diferentes não compartilham

semelhança alguma. Por serem muito diferentes, confundem os predadores, polinizadores, entre outros. É uma adaptação sempre desvantajosa para uma das espécies.

08. Os órgãos homólogos, ou seja, aquelas estruturas corporais com origens embrionárias diferentes e que desempenham funções semelhantes, são evidências da evolução biológica. Exemplo: asas de aves e asas de insetos utilizadas para o voo.
16. Uma evidência biológica importante é a adaptação dos seres vivos ao seu ambiente. A camuflagem é um exemplo de adaptação, visto que uma ou mais características corporais se assemelham ao ambiente, dificultando assim a sua localização por outros seres. Exemplo: a pelagem branca de alguns animais que vivem na neve.

Soma: _____

- 34.** A árvore filogenética abaixo foi construída utilizando duas características: a evolução dos quatro membros e o desenvolvimento de membros superiores em asas. De acordo com a figura, responda:



Fonte: **Instituto de Biociências**. Disponível em: <www.ib.usp.br/evosite/evo101/IIC1Homologies.shtml>. Acesso em: 14 ago. 2017.

- a)** Quais fenômenos adaptativos são responsáveis pelo surgimento de cada uma dessas duas características nos animais representados?

- b)** Defina órgãos homólogos e órgãos análogos.

- c)** Explique como a presença de órgãos homólogos ou análogos pode indicar a seleção por pressões ambientais semelhantes ou o compartilhamento de um ancestral comum.

- 35. (UFU-MG)** A ideia de evolução proposta por Charles Darwin é considerada uma das mais importantes revoluções intelectuais do século XIX. De acordo com a teoria darwinista, todos os seres vivos descendem de ancestrais comuns e teriam evoluído por meio da seleção natural.

- a)** Explique por que a análise de fósseis contribui com evidências sobre a evolução das espécies.

- b)** Explique por que os órgãos vestigiais como o apêndice do ser humano e as estruturas homólogas em diferentes animais (golfinho, cavalo, ave, morcego e o ser humano) podem ser consideradas evidências evolutivas.

36. (UFPR) Os sistemas de classificação dos seres vivos mudaram ao longo do tempo. Partindo de uma situação em que os seres vivos eram imutáveis, como pensava Lineu, para outra em que se percebem as alterações ao longo do tempo, o conceito de espécie foi sendo alterado. Os critérios utilizados nos sistemas de classificação, em ordem cronológica, são:

- a)** nomenclatura binomial, fisiologia celular e isolamento reprodutivo.
- b)** semelhanças anatômicas, biologia molecular e homologia de órgãos.
- c)** fisiologia celular, homologia de órgãos e nomenclatura binomial.
- d)** homologia de órgãos, semelhanças anatômicas e biologia molecular.
- e)** semelhanças anatômicas, isolamento reprodutivo e biologia molecular.



FONTES GERADORAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Geradores de energia elétrica

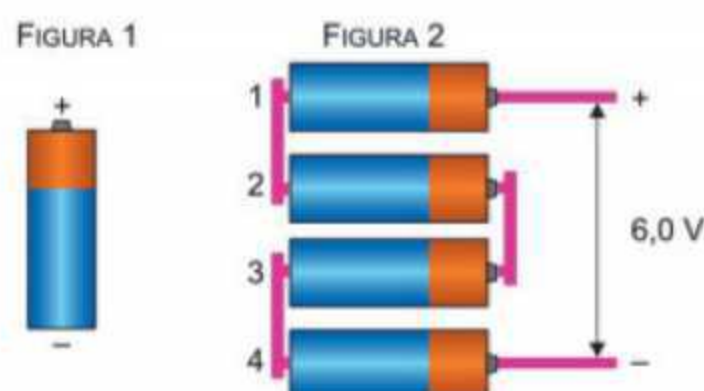
1. (UTF-PR) Um automóvel tem entre seus componentes uma bateria e um alternador. Sobre esses componentes considere as seguintes afirmações.

- I. A bateria é um gerador eletromecânico.
- II. O alternador tem a função de recarregar eletricamente a bateria.
- III. O alternador é um gerador eletromecânico.
- IV. A bateria, entre outras funções, fornece corrente elétrica para acender os faróis do carro.

É **correto** o que se afirma apenas em:

- a) I.
- b) II.
- c) II e IV.
- d) II e III.
- e) II, III e IV.

2. (FMJ-SP) Uma pessoa comprou quatro pilhas de 1,5 V cada uma, como mostra a figura 1, para colocar em um aparelho que funciona com 6,0 V. Após colocá-las no aparelho, conforme mostra a figura 2, verificou que o aparelho não funcionava.



Para que o aparelho funcione normalmente, a pessoa deve inverter

- a) apenas as pilhas 1 e 3.
- b) todas as pilhas.
- c) apenas a pilha 1.
- d) apenas as pilhas 2 e 4.
- e) apenas a pilha 4.

Classificação das usinas

3. (UECE) Na geração de energia elétrica com usinas termelétricas, há transformação de energia térmica em elétrica. Na geração a partir de hidrelétricas, a conversão para energia elétrica se dá primariamente a partir de energia

- a) potencial elétrica da água nos reservatórios.
- b) potencial gravitacional da água nas represas.
- c) potencial elástica nas turbinas.
- d) cinética da água armazenada em repouso nas represas.

Estudo dos geradores no circuito elétrico

4. (PUCCamp-SP) Para responder à questão, considere o texto abaixo.

Nos circuitos de corrente contínua, constituídos por baterias, resistores e capacitores, diversamente combinados, os valores de tensão e corrente elétricas nos ramos podem ser calculados de acordo com as Regras de Kirchhoff:

- Quando se percorre uma malha fechada de um circuito, as variações de potencial têm uma soma algébrica que é igual a zero.
- Em qualquer nó do circuito, onde a corrente se divide, a soma das correntes que fluem para o nó é igual à soma das correntes que saem do nó.

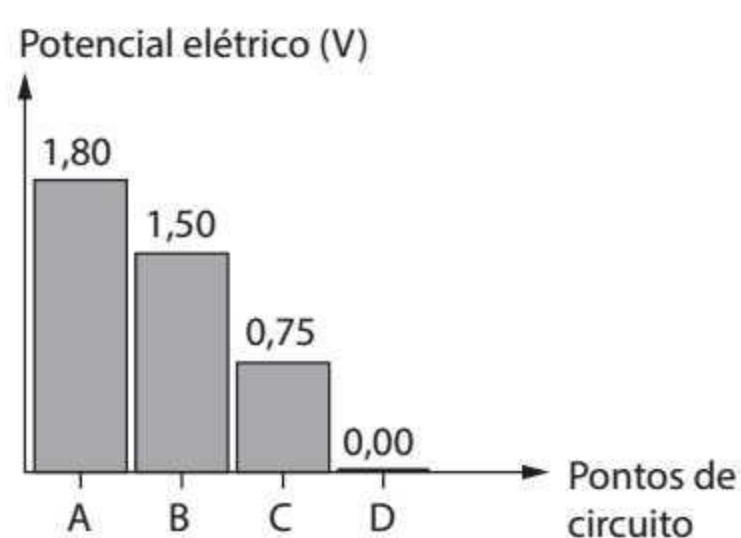
(Adaptado de Paul Tipler. *Física*. v. 3. Rio de Janeiro: LTC. p. 145)

Quatro pilhas de 1,5 V cada são ligadas em série para alimentar o funcionamento de 1 lâmpada de dados nominais 12 V – 9 W. Nessas

condições, a potência da lâmpada em funcionamento será, em watts, igual a:

- a) 8,0 c) 6,0 e) 2,25
b) 6,25 d) 4,5

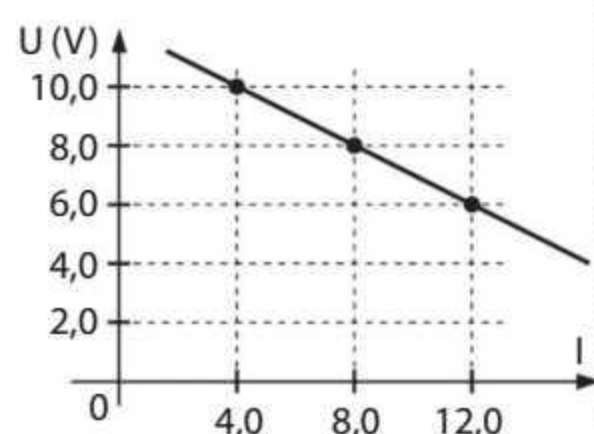
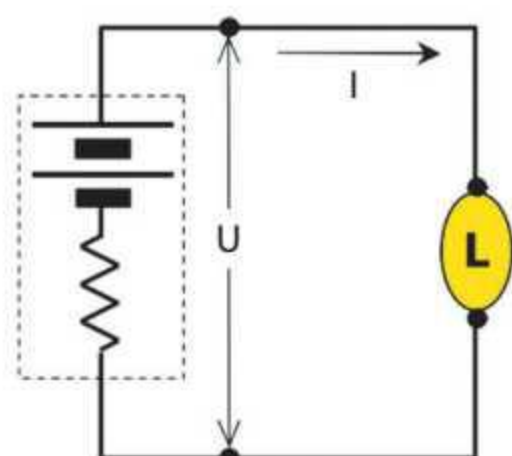
5. (UFSCar-SP) O gráfico mostra valores dos potenciais elétricos em um circuito constituído por uma pilha real e duas lâmpadas idênticas de $0,75 \text{ V} - 3 \text{ mA}$, conectadas por fios ideais.



O valor da resistência interna da pilha, em Ω , é:

- a) 100 c) 150 e) 300
b) 120 d) 180

6. (UFES) O circuito indicado a seguir é composto de uma bateria não ideal e de uma carga resistiva (lâmpada L). O gráfico ao lado representa a curva característica tensão U versus corrente I que a bateria fornece a diferentes cargas. Considere que a bateria esteja operando com uma particular lâmpada, à qual fornece a particular corrente $I = 6 \text{ A}$. Determine



a) a força eletromotriz da bateria;

b) a resistência interna da bateria;

c) a resistência dessa particular lâmpada;

d) a potência elétrica dissipada por essa lâmpada e o rendimento (eficiência) da bateria nessa situação de operação.

7. (UERJ) Na tabela abaixo, são apresentadas as resistências e as d.d.p. relativas a dois resistores, quando conectados, separadamente, a uma dada bateria.

RESISTÊNCIA (Ω)	D.D.P. (V)
5,8	11,6
3,8	11,4

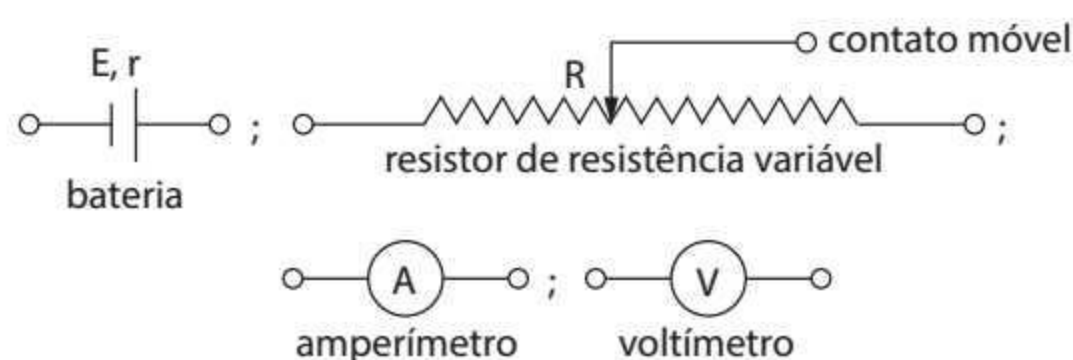
Considerando que os terminais da bateria estejam conectados a um resistor de resistência igual a $11,8 \Omega$, calcule a energia elétrica dissipada em 10 segundos por esse resistor.

8. (UFF-RJ) Um eletricitista compra uma bateria usada e decide medir a resistência interna r da mesma através da curva $V \times i$ - diferença de potencial nos terminais da bateria em função da corrente elétrica que a atravessa. Para construir essa curva, ele conecta os terminais da bateria aos de um resistor de resistência variável. A tabela a seguir exibe os valores de V e i , medidos com voltímetro e amperímetro, que podem ser considerados ideais, para diferentes valores de

resistência do resistor.

V (VOLTS)	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0
i (AMPERES)	6,0	5,0	3,8	2,6	1,6	0,5

A seguir estão representados os elementos que fazem parte do circuito utilizado na obtenção da tabela.



Mudando a posição do contato móvel é possível variar o comprimento do resistor e, conseqüentemente, da sua resistência desde 0 até R .

a) Reproduza o circuito utilizado pelo eletricitista, conectando os elementos que estão representados.

b) Construa o gráfico $V \times i$ com os valores da tabela em um reticulado abaixo. Indique com clareza a escala utilizada em cada eixo coordenado.



c) Determine, através do gráfico do item **b**, a resistência interna r da bateria.

d) Após desfazer o circuito utilizado na obtenção da tabela anterior, o eletricitista conecta apenas o voltmímetro à bateria. Informe qual será a leitura do voltmímetro.

9. Duas baterias de mesma resistência interna r são dispostas em série conforme indicado na figura 1. Quando as baterias estão dispostas dessa forma, a diferença de potencial U fornecida por elas em função da corrente elétrica i é dada pelo gráfico da figura 1. Quando as baterias estão dispostas conforme indicado na figura 2, a diferença de potencial U fornecida por elas em função da corrente elétrica i é dada pelo gráfico da figura 2. Sabe-se que $\varepsilon_1 > \varepsilon_2$.

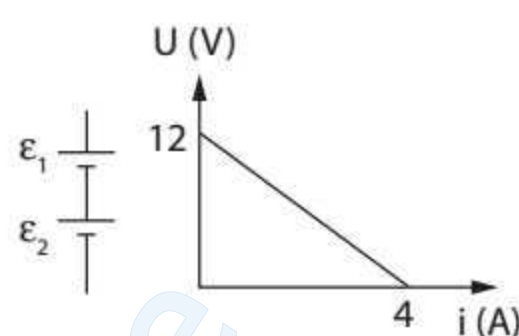


Figura 1

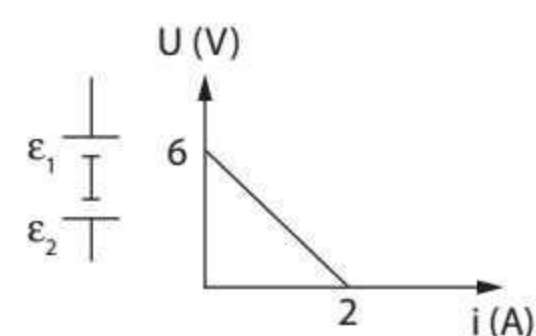


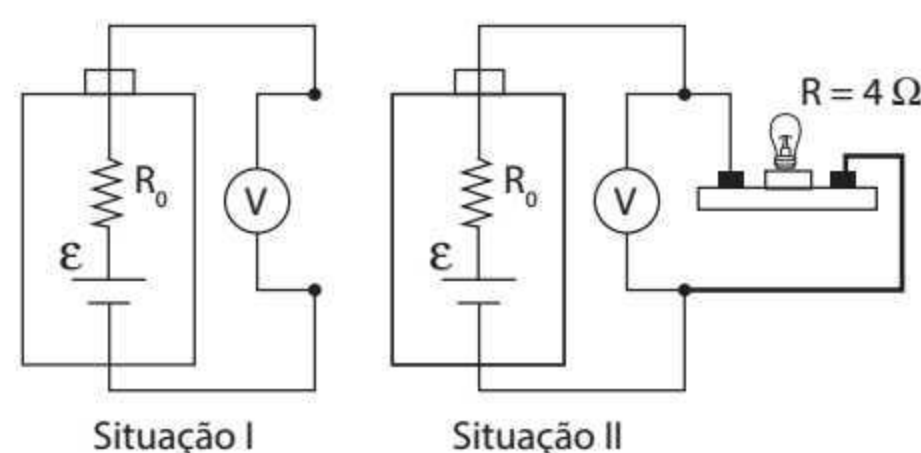
Figura 2

Nessas condições, determine:

a) a resistência interna r de cada bateria.

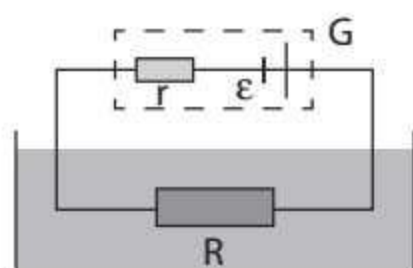
b) as forças eletromotrizes ε_1 e ε_2 de cada bateria.

10. (Fuvest-SP) Uma bateria possui força eletromotriz ε e resistência interna R_0 . Para determinar essa resistência, um voltmímetro foi ligado aos dois polos da bateria, obtendo-se $V_0 = \varepsilon$ (situação I). Em seguida, os terminais da bateria foram conectados a uma lâmpada. Nessas condições, a lâmpada tem resistência $R = 4 \Omega$ e o voltmímetro indica V_A (situação II), de tal forma que $\frac{V_0}{V_A} = 1,2$. Dessa experiência, conclui-se que o valor de R_0 é:



- a) $0,8 \, \Omega$ c) $0,4 \, \Omega$ e) $0,1 \, \Omega$
 b) $0,6 \, \Omega$ d) $0,2 \, \Omega$

- 11. (ITA-SP)** O experimento mostrado na figura foi montado para elevar a temperatura de certo líquido no menor tempo possível, despendendo uma quantidade de calor Q . Na figura, G é um gerador de força eletromotriz ε , com resistência elétrica interna r , e R é a resistência externa submersa no líquido.



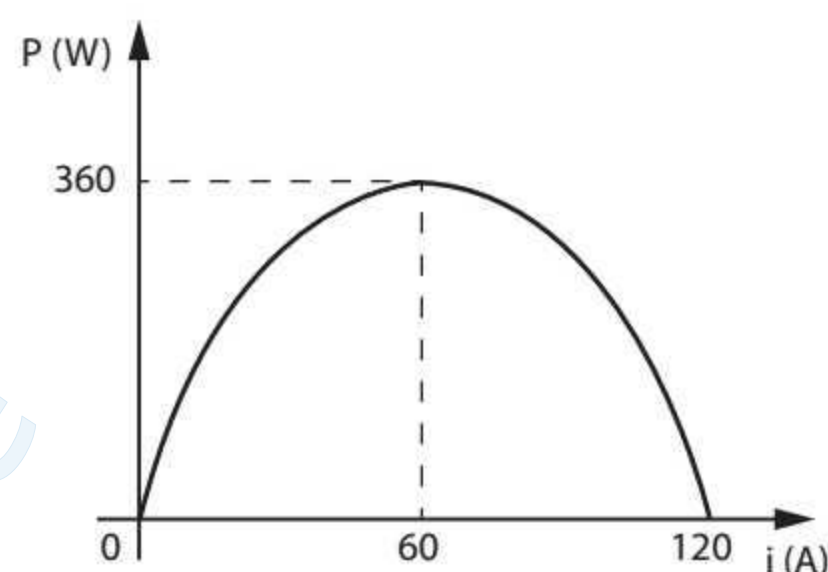
Desconsiderando trocas de calor entre o líquido e o meio externo:

- a) determine o valor de R e da corrente i em função de ε e da potência elétrica P fornecida pelo gerador nas condições impostas.

- b) Represente graficamente a equação característica do gerador, ou seja, a diferença de potencial U em função da intensidade da corrente elétrica i .

- c) Determine o intervalo de tempo transcorrido durante o aquecimento em função de Q , i e ε .

- 12. (UFJF-MG)** Uma bateria de automóvel tem uma força eletromotriz $\varepsilon = 12 \, \text{V}$ e resistência interna r desconhecida. Essa bateria é necessária para garantir o funcionamento de vários componentes elétricos embarcados no automóvel. Na figura a seguir, é mostrado o gráfico da potência útil P em função da corrente i para essa bateria, quando ligada a um circuito elétrico externo.



- a) Determine a corrente de curto-circuito da bateria e a corrente na condição de potência útil máxima. Justifique sua resposta.

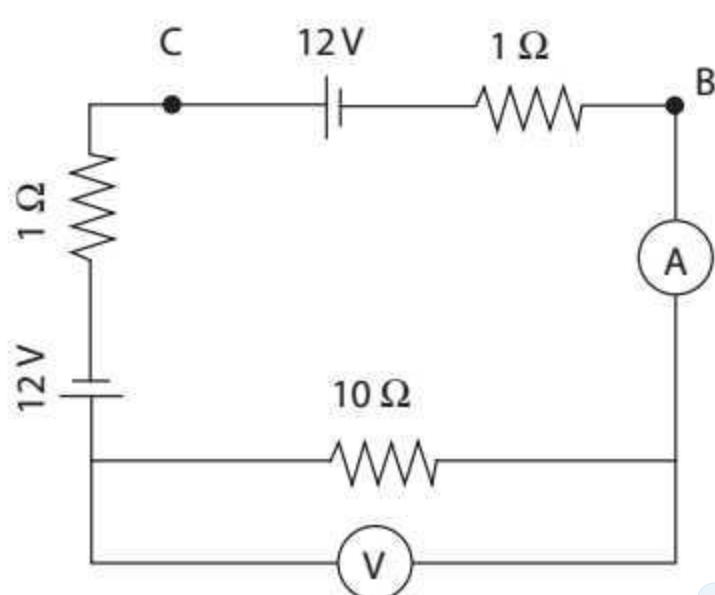
- b) Calcule a resistência interna r da bateria.

- c) Calcule a resistência R do circuito externo nas condições de potência máxima.

- d) Sabendo que a eficiência η de uma bateria é a razão entre a diferença de potencial V fornecida pela bateria ao circuito e a sua força eletromotriz ε , calcule a eficiência da bateria nas condições de potência máxima.

- e) Faça um gráfico que representa a curva característica da bateria. Justifique sua resposta.

- 13. (UPE-PE)** Assinale, na coluna I, as afirmativas **verdadeiras** e, na coluna II, as **falsas**. No circuito elétrico a seguir, estão representados dois geradores idênticos, com $\varepsilon = 12 \text{ V}$ e $r = 1 \Omega$. O amperímetro e o voltímetro são ideais.



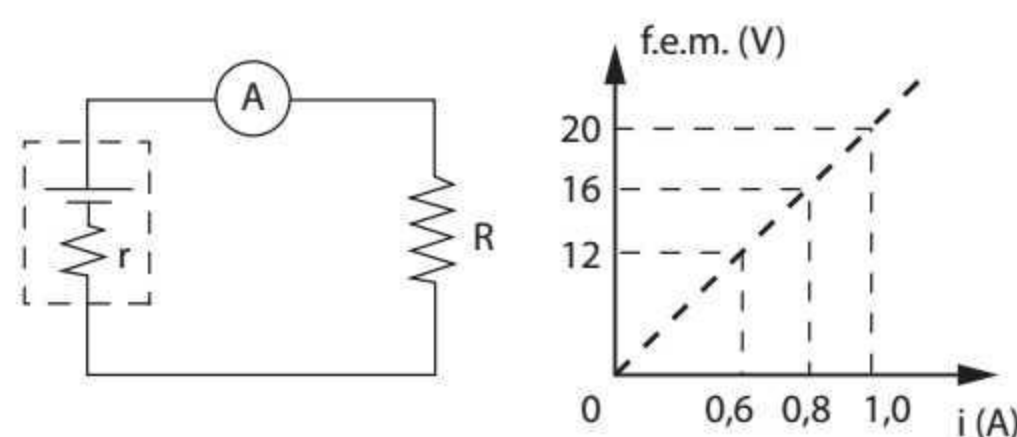
Analise as proposições a seguir e conclua.

- | I | II |
|---|--|
| 0 | 0 A leitura do amperímetro é de 2 A. |
| 1 | 1 A leitura do voltímetro é de 10 V. |
| 2 | 2 A resistência equivalente do circuito é de 12Ω . |
| 3 | 3 A potência dissipada no resistor de 10Ω é de 40 W. |
| 4 | 4 O rendimento do gerador entre os pontos C e B é de aproximadamente 83,33%. |

- 14.** Marcela comprou uma lanterna recarregável de potência útil máxima igual a 100 W para levar em suas trilhas. Nas especificações do fabricante, é mencionado que, quando a potência útil é máxima, a bateria fornece uma tensão útil de 10 V. A resistência interna da bateria recarregável e sua força eletromotriz são respectivamente iguais a:

- a) 1Ω e 10 V.
- b) 1Ω e 20 V.
- c) 10Ω e 1 V.
- d) 10Ω e 10 V.
- e) 10Ω e 20 V.

- 15. (UFRJ)** Um estudante deseja medir a resistência interna de um gerador, cuja f.e.m. pode ser ajustada para diferentes valores. Para tanto, ele constrói um circuito com o próprio gerador — um amperímetro A e um resistor de resistência $R = 18 \Omega$ — e obtém o gráfico a seguir, relacionando a f.e.m. do gerador à corrente medida pelo amperímetro.



Com base no gráfico:

- a) calcule a resistência interna do gerador.
- b) para uma f.e.m. igual a 12 V, calcule a potência dissipada pela resistência interna do gerador.

- 16. (ITA-SP)** Em sua aventura pela Amazônia, João porta um rádio para comunicar-se. Em caso de necessidade, pretende utilizar células solares de silício, capazes de converter a energia solar em energia elétrica, com eficiência de 10%. Considere que cada célula tenha 10 cm^2 de área coletora, sendo capaz de gerar uma tensão de $0,70 \text{ V}$, e que o fluxo de energia solar médio incidente é da ordem de $1,0 \cdot 10^3 \text{ W/m}^2$. Projete um circuito que deverá ser montado com as células solares para obter uma tensão de $2,8 \text{ V}$ e corrente mínima de $0,35 \text{ A}$, necessárias para operar o rádio.

Sabendo-se que, com uma ddp de 750 V entre as extremidades A e B , o peixe gera uma corrente $I = 1,0 \text{ A}$, a fem ε em cada eletrocélula, em volts, é:

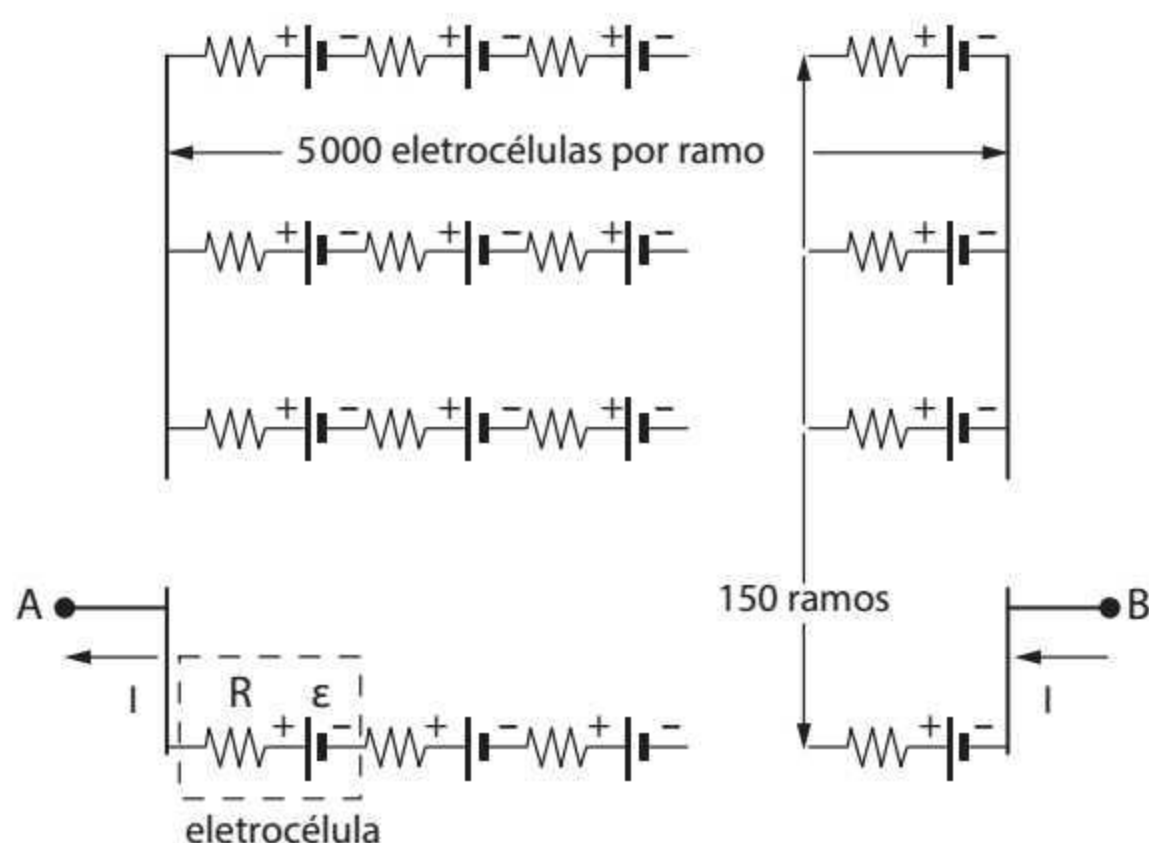
- a) 0,35
- b) 0,25
- c) 0,20
- d) 0,15
- e) 0,05

Estudo dos receptores no circuito elétrico

- 18. (Efomm)** Um motor elétrico ligado a uma rede com ddp de 127 V dissipa 40 % da potência que recebe. Se por essa rede passa uma corrente de 2 A , qual é a resistência interna do motor?

- a) $10,1 \Omega$
- b) $16,4 \Omega$
- c) $25,4 \Omega$
- d) $30,2 \Omega$
- e) $50,1 \Omega$

- 17. (Vunesp-SP)** Uma espécie de peixe-elétrico da Amazônia, o Poraquê, de nome científico *Electrophorus electricus*, pode gerar diferenças de potencial elétrico (ddp) entre suas extremidades, de tal forma que seus choques elétricos matam ou paralisam suas presas. Aproximadamente metade do corpo desse peixe consiste de células que funcionam como eletrocélulas. Um circuito elétrico de corrente contínua, como o esquematizado na figura, simularia o circuito gerador de ddp dessa espécie. Cada eletrocélula consiste em um resistor de resistência $R = 7,5 \Omega$ e de uma bateria de fem ε .



- 19. (ITA-SP)** Uma bateria composta por 50 células voltaicas em série é carregada por uma fonte de corrente contínua ideal de 220 V . Cada célula tem uma força eletromotriz de $2,30 \text{ V}$ e resistência interna de $0,100 \Omega$.

Sendo a corrente de carregamento de $6,00 \text{ A}$, indique o valor da resistência extra que deve ser inserida em série com a fonte.

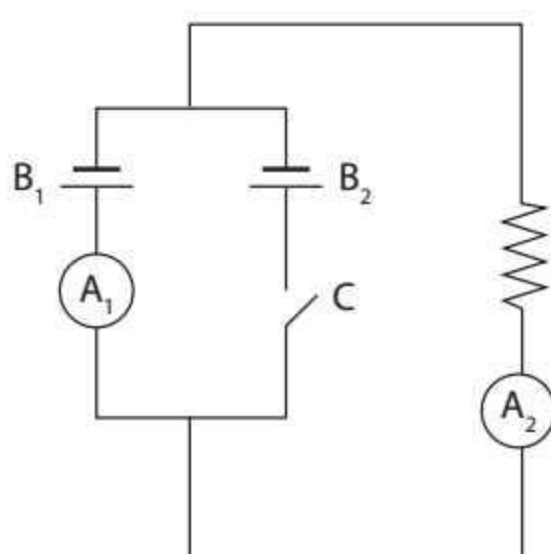
- a) $23,0 \Omega$
- b) $36,6 \Omega$
- c) $12,5 \Omega$
- d) $5,00 \Omega$
- e) $19,2 \Omega$

20. (PUCCamp-SP) Hoje, ninguém consegue imaginar uma residência sem eletrodomésticos (aparelho de TV, aparelho de som, geladeira, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça etc.).

Uma enceradeira possui força contraeletromotriz de 100 V. Quando ligada a uma tomada de 120 V ela dissipa uma potência total de 40 W. Nessas condições, a resistência interna da enceradeira, em ohms, vale:

- a) 2,0
- b) 3,0
- c) 5,0
- d) 10
- e) 20

21. (UFRJ) O circuito da figura a seguir é formado por duas baterias idênticas e ideais B_1 e B_2 , dois amperímetros A_1 e A_2 com resistências internas nulas e uma chave C . Quando a chave está aberta, a corrente indicada em ambos os amperímetros vale 2,0 A. Considere os fios de ligação com resistência desprezível.

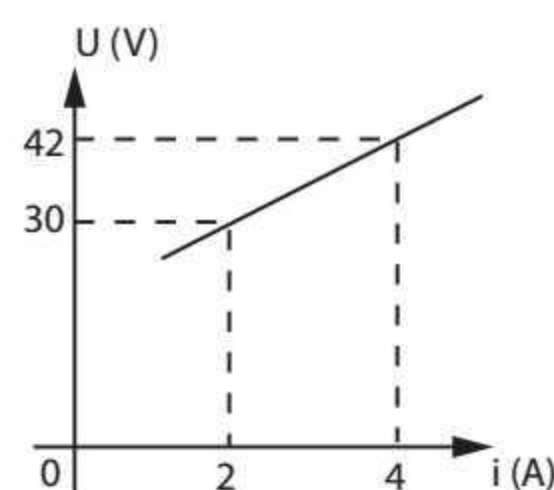


Calcule a corrente indicada em cada um dos amperímetros quando a chave C estiver fechada.

22. (UECE-CE) Considere uma pilha típica de uso em controles remotos de TV, com tensão de 1,5 V. Caso o polo positivo seja conectado ao polo negativo por um fio condutor perfeito, é correto afirmar que, durante esta conexão,

- a) a diferença de potencial entre os polos é 0,0 Volt.
- b) a diferença de potencial entre os polos é 1,5 Volt.
- c) a corrente pelo fio é 0,0 Ampère.
- d) a resistência do fio é 1,5 Ohm.

23. Em um receptor elétrico de resistência interna r , a diferença de potencial em seus terminais varia com a corrente elétrica que passa por ele conforme mostra o gráfico a seguir.



a) Qual é sua resistência interna r ?

b) Qual é sua força contraeletromotriz $\mathcal{E}'$?

c) Caso esse receptor seja ligado a um gerador de mesma resistência interna, qual é a corrente elétrica i que circula no circuito quando a força eletromotriz do gerador for igual a 42 V?

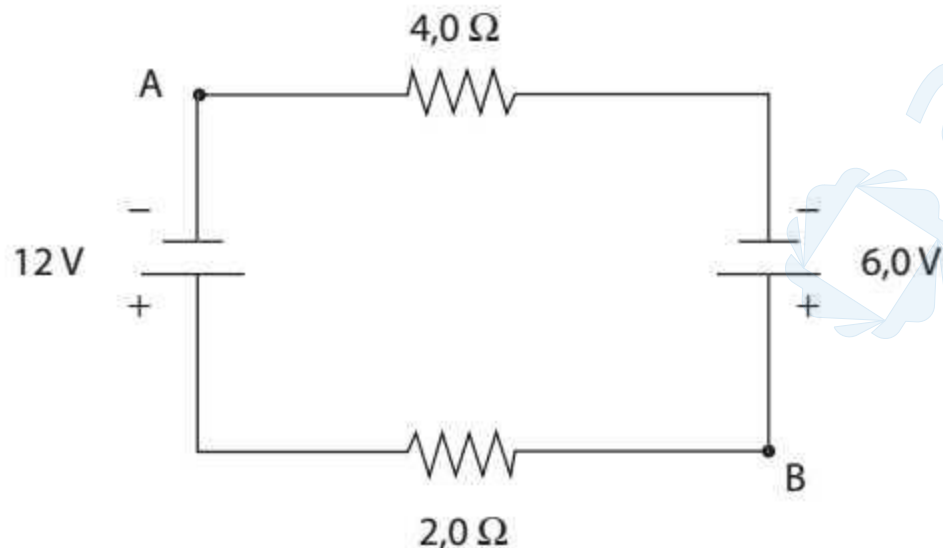
24. (Insper-SP) No laboratório de uma indústria de motores elétricos, ocorre a realização de um experimento com três motores: dois deles com a especificação 90 W–120 V e um com a especificação 60 W–240 V. Eles constituirão um circuito ideal conectado a uma fonte de

tensão contínua de 240 V. Para que os motores funcionem normal e simultaneamente, de acordo com as especificações do fabricante, a fonte deverá lançar uma corrente elétrica de intensidade

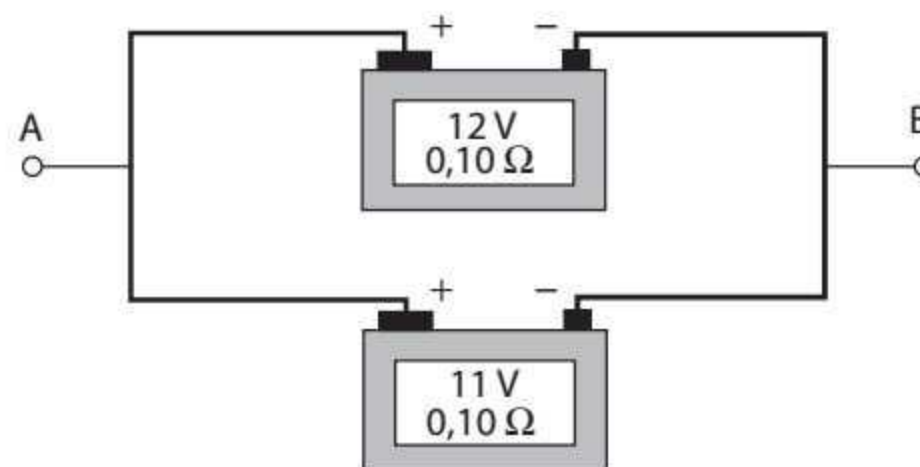
- a) 1,0 A.
- b) 0,6 A.
- c) 0,9 A.
- d) 0,8 A.
- e) 0,5 A.

Leis de Kirchhoff

- 25. (UFPE)** Calcule o potencial elétrico no ponto A, em volts, considerando que as baterias têm resistências internas desprezíveis e que o potencial no ponto B é igual a 15 volts.

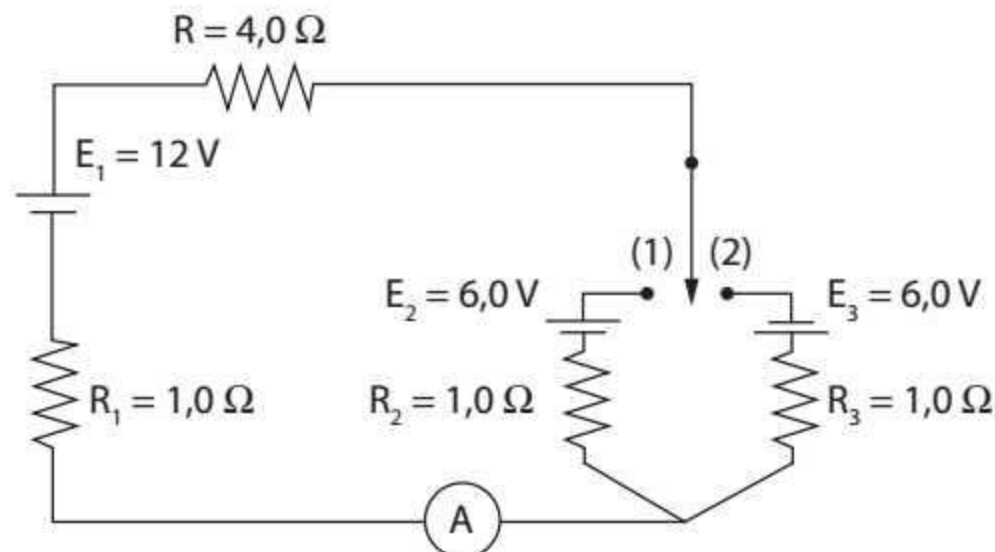


- 26. (UFRJ)** Um estudante dispunha de duas baterias comerciais de mesma resistência interna de $0,10 \, \Omega$, mas verificou, por meio de um voltímetro ideal, que uma delas tinha força eletromotriz de 12 volts e a outra, de 11 volts. A fim de avaliar se deveria conectar em paralelo as baterias para montar uma fonte de tensão, ele desenhou o circuito indicado na figura a seguir e calculou a corrente i que passaria pelas baterias desse circuito.



- a) Calcule o valor encontrado pelo estudante para a corrente i .
- b) Calcule a diferença de potencial $V_A - V_B$ entre os pontos A e B indicados no circuito.

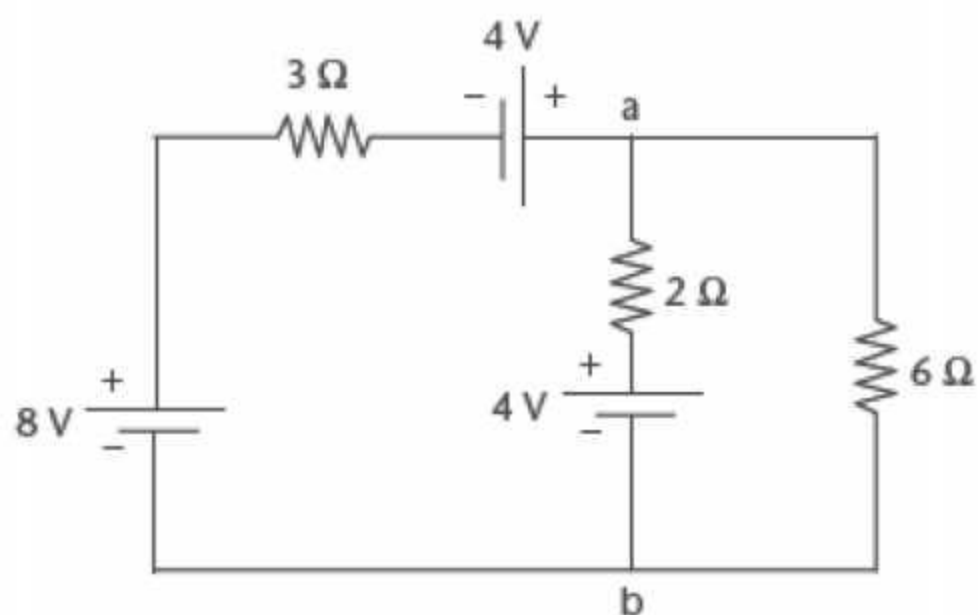
- 27. (PUCCamp-SP)** Considere o circuito esquematizado a seguir constituído por três baterias, um resistor ôhmico, um amperímetro ideal e uma chave comutadora. Os valores característicos de cada elemento estão indicados no esquema.



As indicações do amperímetro conforme a chave estiver ligada em (1) ou em (2) serão, em ampères, respectivamente:

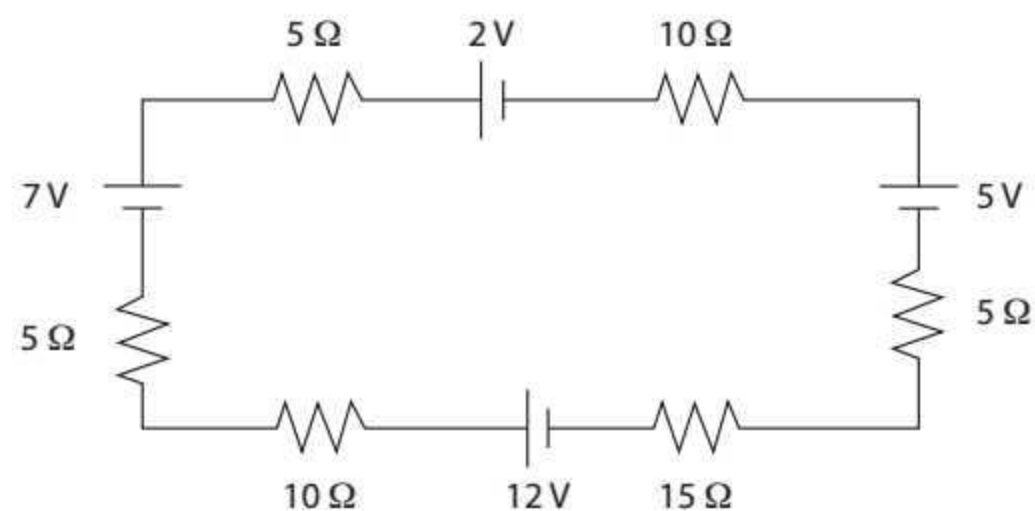
- a) 1,0 e 1,0.
- b) 1,0 e 3,0.
- c) 2,0 e 2,0.
- d) 3,0 e 1,0.
- e) 3,0 e 3,0.

- 28. (PSIU)** Considere o circuito elétrico ilustrado no diagrama abaixo. Pode-se afirmar que a diferença de potencial $\Delta V = V_a - V_b$ entre os pontos a e b do diagrama vale:

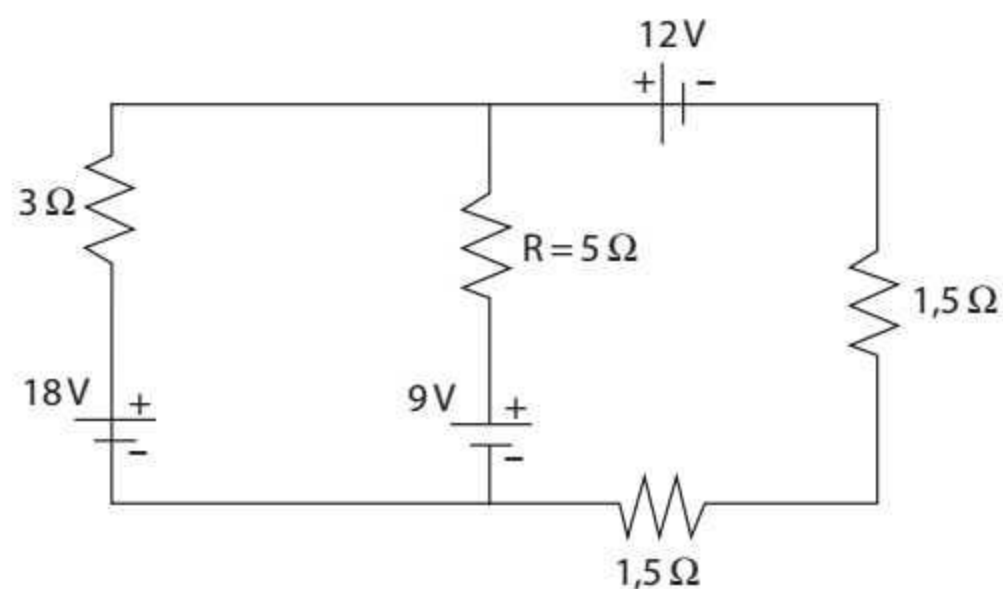


- a) $-4V$
- b) $-6V$
- c) $+4V$
- d) $+6V$
- e) $+8V$

- 29.** Considere o circuito elétrico com geradores, receptores e resistores elétricos representado na figura a seguir e utilize a lei das malhas de Kirchhoff para determinar o sentido da corrente elétrica e a potência dissipada pelo resistor de $15\ \Omega$.

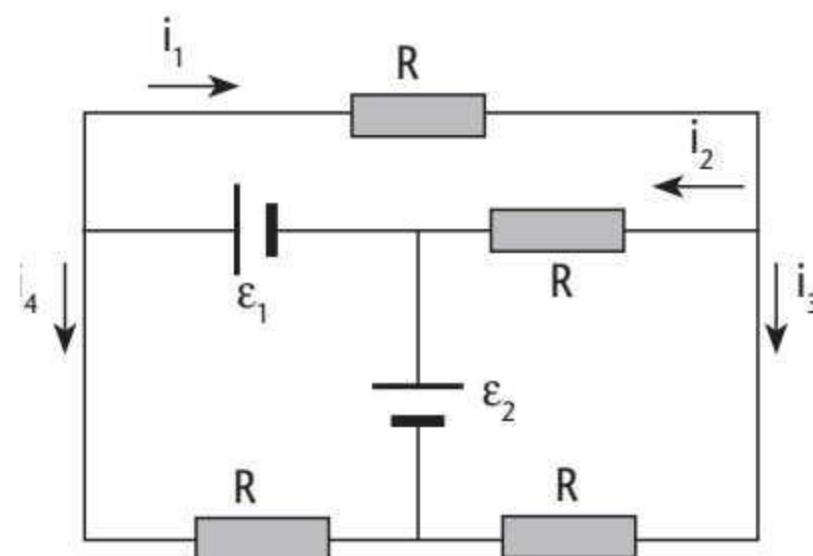


- 30.** Considere o circuito elétrico apresentado a seguir, que é composto de resistores e geradores ideais.



Entre os valores indicados a seguir, o que mais se aproxima da potência elétrica dissipada pelo resistor $R = 5 \, \Omega$ é:

- a) 12,1 W c) 8,5 W e) 4,3 W
b) 10,6 W d) 6,7 W



- a) $2, \frac{2}{3}, \frac{5}{3}$ e 4. d) $2, \frac{4}{3}, \frac{7}{3}$ e $\frac{5}{3}$.
b) $\frac{7}{3}, \frac{2}{3}, \frac{5}{3}$ e 4. e) $2, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}$ e 4.
c) $4, \frac{4}{3}, \frac{2}{3}$ e 2.

31. (ITA-SP) Considere o circuito elétrico mostrado na figura formado por quatro resistores de mesma resistência, $R = 10 \, \Omega$, e dois geradores ideais cujas respectivas forças eletromotrizes são $\varepsilon_1 = 30 \, \text{V}$ e $\varepsilon_2 = 10 \, \text{V}$. Pode-se afirmar que as correntes i_1 , i_2 , i_3 e i_4 , nos trechos indicados na figura, em amperes, são respectivamente de:

CAPACITORES

- 32. (FPS-PE)** Um capacitor de 20 mF e tensão de 30 V está totalmente carregado. A energia deste capacitor é utilizada para acionar um motor sem atrito que levanta um tijolo de 0,5 kg de massa. Determine a altura h alcançada pelo tijolo, após o capacitor descarregar totalmente. Dê a resposta em metros. A energia armazenada em um capacitor ideal é dada por $U = \frac{1}{2} CV^2$.

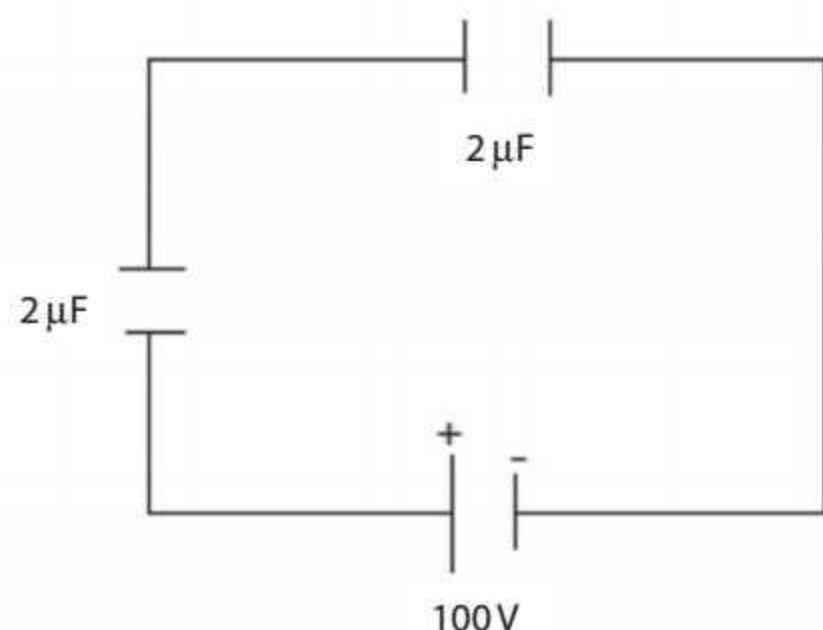
Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$.



TIPO A

- a) 1,8 m c) 1,4 m e) 1,0 m
b) 1,6 m d) 1,2 m

- 33. (Unitau-SP)** Dois capacitores idênticos, de capacitância igual a $2 \mu\text{F}$, estão ligados em série, conforme a figura abaixo.

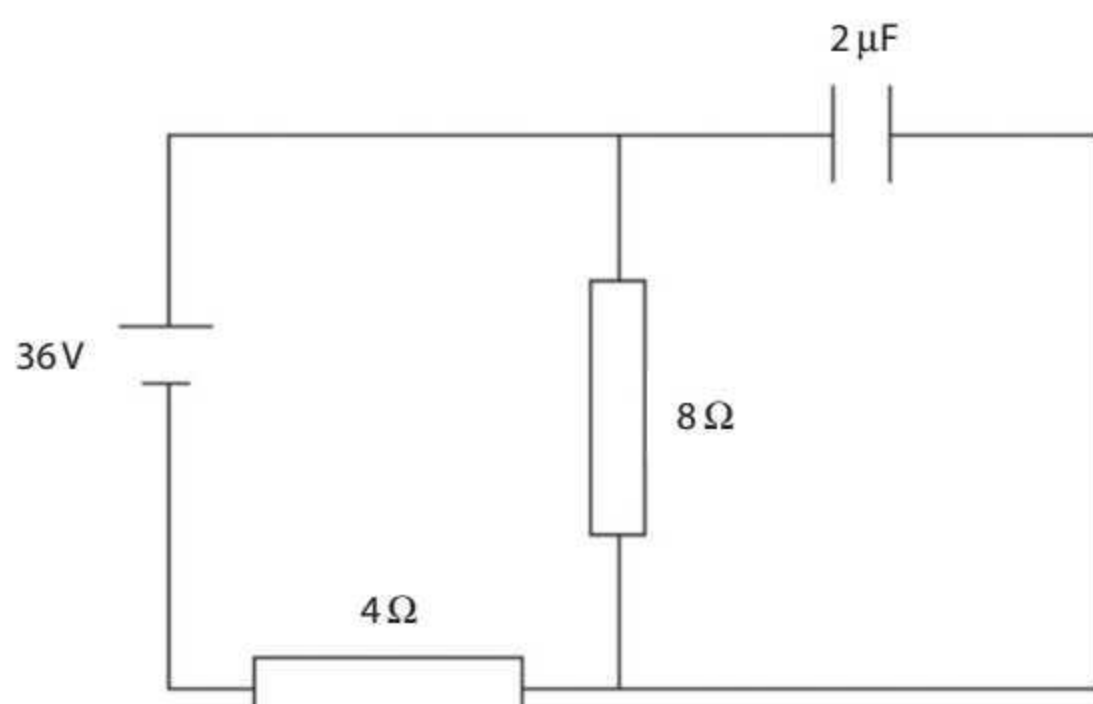


Sobre esses capacitores, é **correto** afirmar:

- a) As cargas, em cada um dos dois capacitores, são iguais a 10^{-4} C .
b) As cargas são diferentes nos dois capacitores.
c) As diferenças de potencial entre as placas dos capacitores são iguais a 100 V em cada um.
d) As diferenças de potencial entre as placas dos dois capacitores são diferentes.
e) As tensões nas placas dos dois capacitores são iguais, apesar de as cargas serem diferentes.

- 34.** Um circuito em série com três capacitores de capacitâncias iguais a $C_1 = 12 \mu\text{F}$, $C_2 = 6 \mu\text{F}$ e $C_3 = 4 \mu\text{F}$ é alimentado por uma bateria ideal de 10 V, que carrega os capacitores totalmente. Ao término do carregamento, qual será a energia eletrostática armazenada em cada um dos capacitores e a energia total armazenada no conjunto todo?

- 35. (Unitau-SP)** A figura abaixo representa um circuito elétrico em que o regime estacionário já foi alcançado.



Sobre esse tipo de circuito, é **correto** afirmar:

- a)** A tensão entre os terminais do capacitor é de 36 V.
- b)** A tensão entre os terminais do resistor de $8\ \Omega$ é de 36 V.
- c)** A corrente que atravessa os resistores de $8\ \Omega$ e $4\ \Omega$ é igual e vale 2 A.
- d)** A corrente que está circulando no capacitor é de 2 A.
- e)** A energia armazenada no capacitor é de $5,76 \cdot 10^{-4}\text{ J}$.

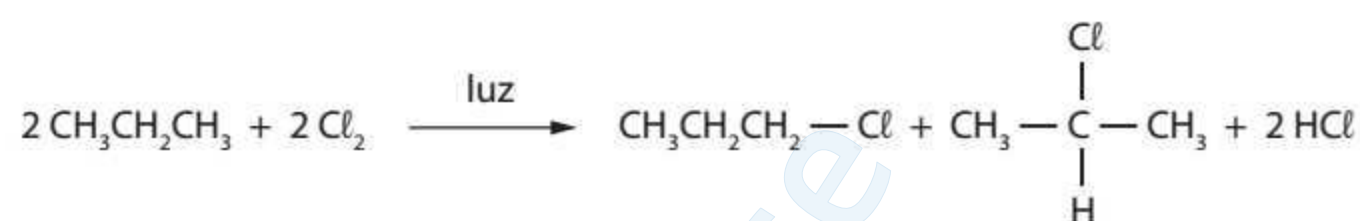
- 36. (UECE)** Em alguns dispositivos médicos, onde há passagem de fluidos através de tubos plásticos para veias de pacientes, há necessidade de um detector de bolhas nos dutos. Uma das formas de se detectar bolhas é através da construção de um capacitor em que o tubo com o líquido passa entre as placas. Nesse dispositivo, a capacitância muda quando há mudança do material dentro do tubo, como durante a passagem de uma bolha. Suponha que a capacitância seja C durante a passagem somente de líquido, e com presença de uma bolha seja $C/(1 + kd)$, onde d é o diâmetro da bolha e k é uma constante com as dimensões apropriadas. Caso seja aplicada uma diferença de potencial V , constante, aos terminais do capacitor, a carga em função do diâmetro da bolha será

- a)** uma função crescente.
- b)** constante.
- c)** sempre nula.
- d)** uma função decrescente.

REAÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO

Síntese de novas moléculas

1. Na reação de cloração do propano, os produtos majoritários são o 1-cloropropano e o 2-cloropropano. Este último possui maior rendimento percentual e é um composto orgânico incolor e inflamável.



O processo apresentado envolve uma reação de:

- a) substituição nucleofílica.
 - b) substituição eletrofílica.
 - c) substituição por radical livre.
 - d) halogenação eletrofílica.
 - e) simples troca.
2. (Fuvest-SP) Uma determinada quantidade de metano (CH_4) é colocada para reagir com cloro (Cl_2) em excesso, a 400°C , gerando HCl(g) e os compostos organoclorados H_3CCl , H_2CCl_2 , HCCl_3 , CCl_4 , cujas propriedades são mostradas na tabela. A mistura obtida ao final das reações químicas é então resfriada a 25°C , e o líquido, formado por uma única fase e sem HCl , é coletado.

COMPOSTO	PONTO DE FUSÃO ($^\circ\text{C}$)	PONTO DE EBULIÇÃO ($^\circ\text{C}$)	SOLUBILIDADE EM ÁGUA A 25°C (g/L)	DENSIDADE DO LÍQUIDO A 25°C (g/mL)
H_3CCl	-97,4	-23,8	5,3	-
H_2CCl_2	-96,7	39,6	17,5	1,327
HCCl_3	-63,5	61,2	8,1	1,489
CCl_4	-22,9	76,7	0,8	1,587

A melhor técnica de separação dos organoclorados presentes na fase líquida e o primeiro composto a ser separado por essa técnica são:

- a) decantação; H_3CCl .
- b) destilação fracionada; CCl_4 .
- c) cristalização; HCCl_3 .
- d) destilação fracionada; H_2CCl_2 .
- e) decantação; CCl_4 .

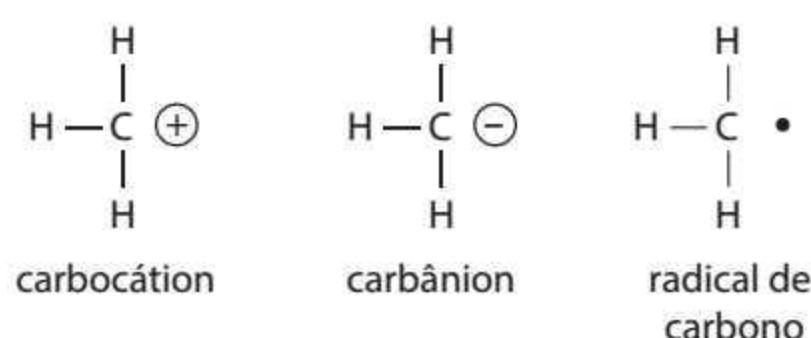
3. O ácido metanossulfônico (MSA) está presente naturalmente no meio ambiente e é originado da decomposição de matéria orgânica por bactérias. É um ácido orgânico forte e tem como características ser incolor e inodoro. O MSA pode ser usado em diversas aplicações industriais. Sabendo que a fórmula molecular do ácido metanossulfônico é $\text{CH}_4\text{O}_3\text{S}$, represente a reação de síntese do MSA e forneça a sua massa molar.

4. (UFG-GO) Hidrocarbonetos alifáticos saturados podem sofrer reações de halogenação. Considerando-se o hidrocarboneto de fórmula molecular C_8H_{18} , determine:

a) a fórmula molecular plana do isômero que fornece apenas um haleto quando sofre uma mono-halogenação.

b) a massa molar quando esse hidrocarboneto sofre halogenação total. Considere como halogênio o átomo de cloro.

5. (UFPE) Durante uma reação orgânica, diferentes intermediários podem ser formados. Entre esses intermediários, podemos destacar os carbocátions, carbânions e radicais de carbono. Observe as estruturas a seguir e analise as proposições que lhes seguem.



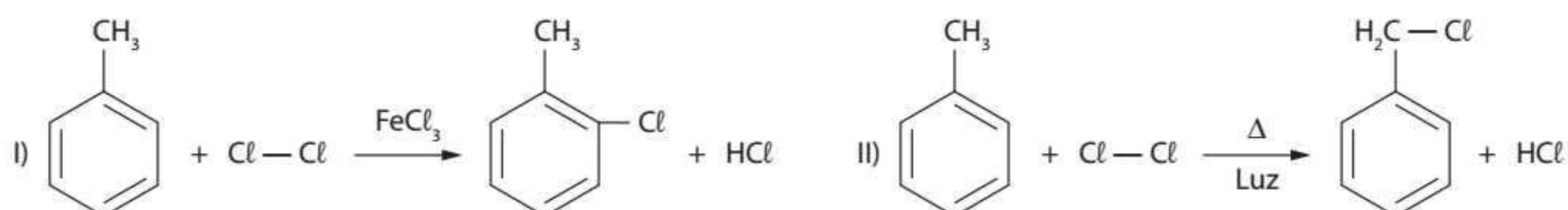
- () Um carbânion é uma espécie deficiente em elétrons.
- () O radical representado é uma espécie que possui um elétron desemparelhado.
- () O carbocátion descrito acima possui geometria trigonal plana.
- () As três espécies acima representadas possuem grande estabilidade.
- () O carbocátion pode reagir com ânions, mas não reage com cátions.

6. (PUC-RJ) As reações de cloração (halogenação) dos alcanos ocorrem na presença de gás cloro (Cl_2), sob condições ideais, e geralmente dão origem a diversos produtos contendo átomos de cloro. Por exemplo, no caso da cloração do metilbutano (C_5H_{12}), é possível obter quatro produtos diferentes. Esse tipo de reação é classificada como:

- a) substituição. b) adição. c) acilação. d) combustão. e) saponificação.

Reações de substituição eletrofílica aromática

7. Dependendo do meio reacional em que ocorre uma reação química, o mecanismo reacional poderá ser diferente, assim como os produtos obtidos. Observe os exemplos a seguir.



Os mecanismos de reação observados são:

- a) substituição eletrofílica (cisão heterolítica) em I e em II.
b) substituição por radical livre (cisão homolítica) em I e em II.
c) substituição eletrofílica (cisão heterolítica) em I e substituição por radical livre (cisão homolítica) em II.
d) substituição por radical livre (cisão homolítica) em I e substituição eletrofílica (cisão heterolítica) em II.
e) substituição nucleofílica (cisão heterolítica) em I e em II.
- 8. (EsPCEx-SP)** Muitas sínteses orgânicas podem ser realizadas como uma sequência de reações químicas. Considere a sequência de reações químicas representadas a seguir, como a monocloração de alcanos (1ª etapa) e a reação de haletos orgânicos com compostos aromáticos (2ª etapa).



Para obtenção de um haleto orgânico, na primeira etapa é feita uma reação de halogenação ("substituição de hidrogênios de compostos orgânicos por átomos de haletos como o cloro, denominada de reação de cloração").

Em seguida, na segunda etapa, é feito um processo conhecido por reação de alquilação Friedel-Crafts ("reação de haletos orgânicos com compostos aromáticos ou, simplesmente, a ligação de grupos alquil à estrutura de compostos orgânicos como anéis aromáticos").

Acerca das substâncias correspondentes, representadas genericamente pelas letras "A" e "B", são feitas as seguintes afirmativas:

- I – O nome (aceito pela IUPAC) da substância "A" é cloroetano.
II – O nome (aceito pela IUPAC) da substância "B" é o etilbenzeno.
III – Todos os carbonos da substância "B" apresentam hibridização sp^2 .
IV – A fórmula molecular da substância "B" é C_8H_{10} .
V – O processo de alquilação, representado pela equação da reação na segunda etapa, pode ser classificado como reação de substituição.

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas, entre as listadas acima.

- a) I, II e III.
- b) II, III, IV e V.
- c) I, IV e V.
- d) II, IV e V.
- e) III e IV.

9. Leia o texto e observe a reação indicada a seguir.

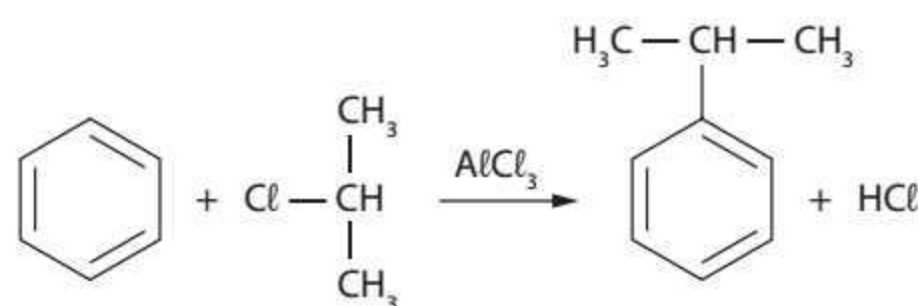
ISOPROPIL BENZENO (CUMENO)

Líquido incolor e inflamável, TE = 152 °C, utilizado quase exclusivamente para a produção de fenol, visto que ainda não há um processo economicamente viável para produção direta de fenol a partir de benzeno.

[...]

Processos mais antigos de produção de cumeno por alquilação utilizam como catalisador uma suspensão de cloreto de alumínio ($AlCl_3$), catálise homogênea [...].

BARCZA, Marcos Villela. Etil Benzeno Isopropil Benzeno Metil Tercbutil Éter. **Escola de Engenharia de Lorena EEL-USP**. Disponível em: <<http://sistemas.eel.usp.br/docentes/arquivos/1285870/63/Etil%20Benzeno%20Cumeno%20MTBE.pdf>>. Acesso em: 25 jul. 2021.



Na reação descrita acima, o benzeno reage com o _____. Assinale a alternativa que apresenta o nome do reagente que completa corretamente a lacuna.

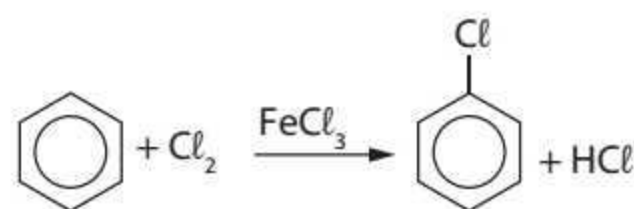
- a) Cloreto de metila.
- b) Cloreto de isopropila.
- c) Cloreto de acetila.
- d) Cloroetano.
- e) Clorobutano.

10. (UEM-PR) Em reações de substituição de compostos aromáticos, assinale a(s) alternativa(s) **correta(s)** a respeito de grupos dirigentes de reação.

- 01. Grupos dirigentes doadores de elétrons são considerados ativantes do anel aromático e são chamados de orto-para dirigentes.
- 02. Um grupo OH ligado ao anel benzênico facilita a reação de substituição nas posições 2, 4 e 6 do anel.
- 04. Os grupos dirigentes doadores de elétrons $-NH_2$, $-OH$ e $-O-R$ apresentam a mesma intensidade de ativação do anel benzênico.
- 08. Uma reação de nitração do anel benzênico ocorre mais facilmente no tolueno do que no ácido benzoico.
- 16. O TNT (trinitrotolueno), produzido a partir de uma reação de nitração do tolueno, é composto de uma série de isômeros de posição com os três grupos nitro ocupando indistintamente três das cinco possíveis posições no tolueno.

Soma: _____

11. (PUC-RJ) A cloração ocorre mais facilmente em hidrocarbonetos aromáticos, como o benzeno, do que nos alcanos. A reação a seguir representa a cloração do benzeno em ausência de luz e calor.



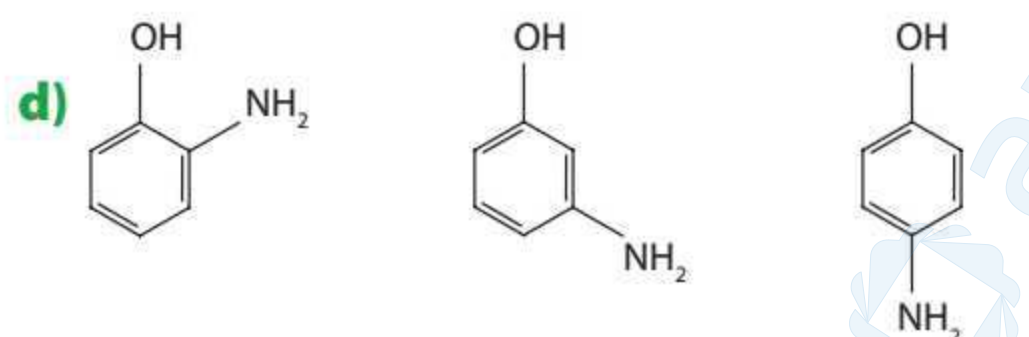
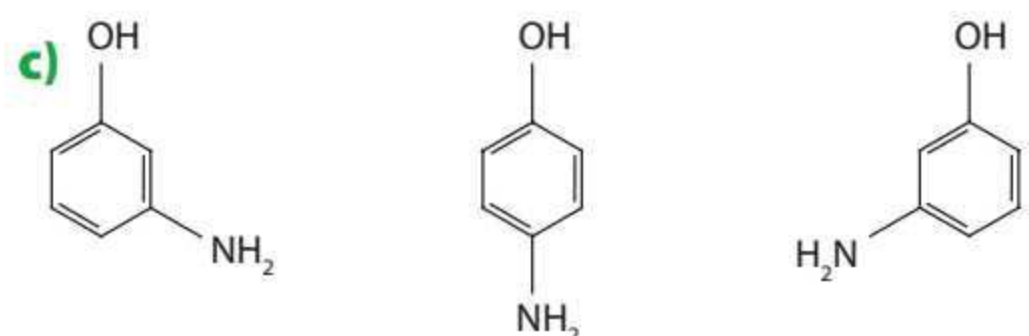
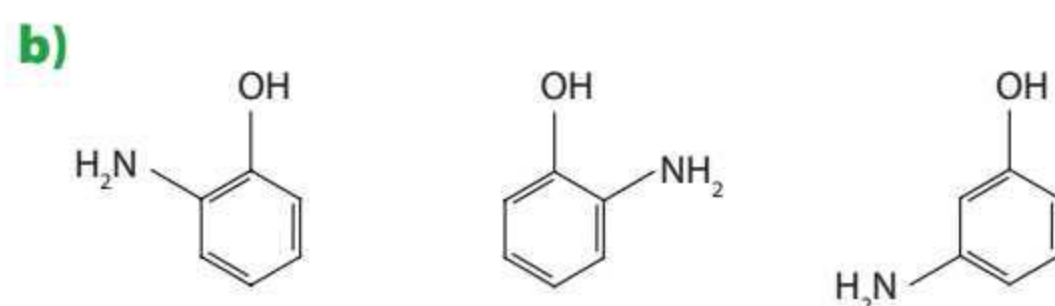
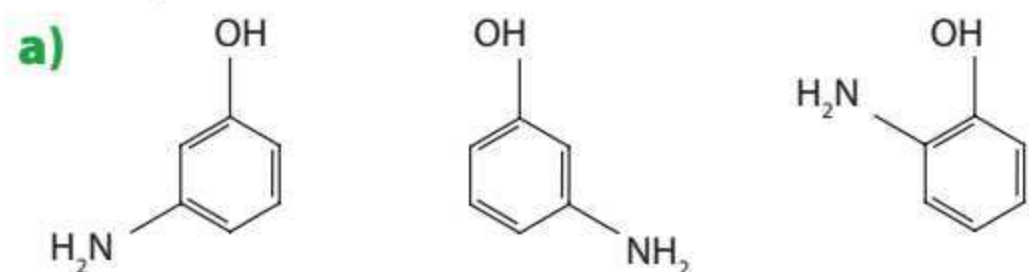
De acordo com esta reação, é **correto** afirmar que:

- a) esta cloração é classificada como uma reação de adição.
- b) o hidrogênio do produto HCl não é proveniente do benzeno.
- c) o $FeCl_3$ é o catalisador da reação.
- d) o Cl^- é a espécie reativa responsável pelo ataque ao anel aromático.
- e) o produto orgânico formado possui fórmula molecular C_6H_5Cl .

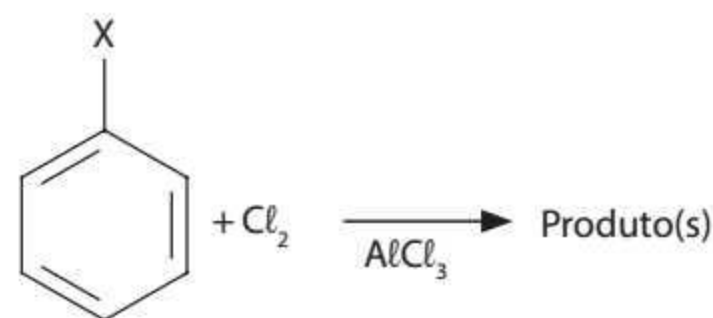
12. (UERJ) Aminofenóis são compostos formados pela substituição de um ou mais átomos de hidrogênio ligados aos carbonos do fenol por grupamentos NH_2 .

Com a substituição de apenas um átomo de hidrogênio, são formados três aminofenóis distintos.

As fórmulas estruturais desses compostos estão representadas em:



13. (UEM-PR) O esquema a seguir representa a reação de monocloração de um anel benzênico que contém um substituinte X. A esse respeito, assinale o que for **correto**.



- 01. Quando $X = \text{H}$, não ocorre reação.
- 02. Quando $X = \text{OH}$, obtém-se *o*-clorofenol e *p*-clorofenol como produtos principais.
- 04. Quando $X = \text{COOH}$, o produto principal terá o cloro em posição meta.
- 08. Em condições iguais, a reação é mais rápida quando $X = \text{OH}$ do que quando $X = \text{COOH}$.
- 16. O AlCl_3 é um ácido de Lewis, utilizado como catalisador na reação.

Soma: _____

Anotações

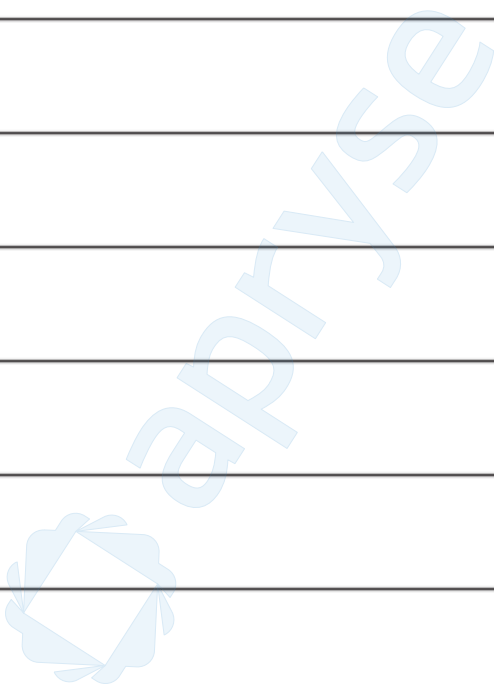
Lined area for notes, featuring horizontal ruling lines and a diagonal watermark reading 'apryse'.

Anotações

Lined area for notes, featuring horizontal ruling lines and a faint 'apryse' watermark.

Anotações

Lined area for notes.

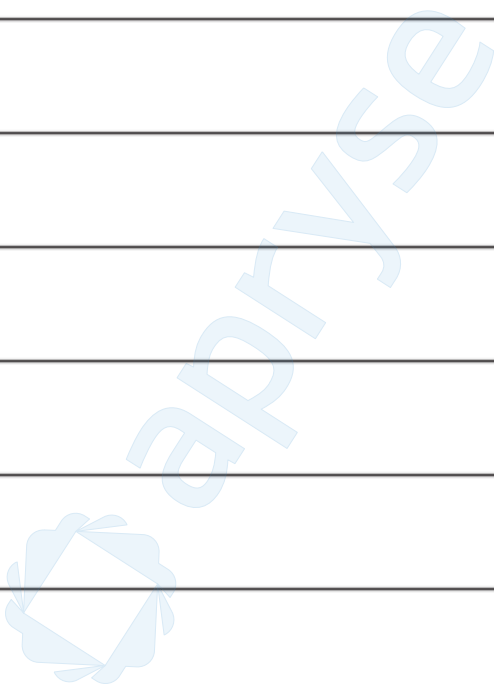


Anotações

Lined area for notes, featuring horizontal ruling lines and a diagonal watermark reading "apryse".

Anotações

Lined area for notes.



Anotações

Lined area for notes, featuring horizontal ruling lines and a faint 'apryse' watermark.